REPUBLIQUE DU BENIN

****

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

****

UNIVERSITE DE PARAKOU (UP)

****

ECOLE NATIONALE DE STATISTIQUE, DE PLANIFICATION ET DE DEMOGRAPHIE (ENSPD)

***

Mémoire de fin de formation pour l'obtention d'une Licence Professionnelle

…….

Mention : Statistique Appliquée

Spécialité *:* **Statistique Appliquée**

Thème :

Analyse des déterminants de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans

Réalisé par :

MEMEVEGNI Yélindo Médélo

Superviseur :

Professeur Epiphane SODJINOU

Professeur des CAMES

Mémoire soutenu le : 29/07/2026 à l'Université de Parakou

Devant le jury composé comme suit :

Président :Professeur Guy Sourou

Rapporteur : Professeur Epiphane SODJINOU

Examinateur : Docteur Gildas AKUESON

REPUBLIQUE DU BENIN

****

UNIVERSITE DE PARAKOU (UP)

****

ECOLE NATIONALE DE STATISTIQUE, DE PLANIFICATION ET DE DEMOGRAPHIE (ENSPD)

****

Mémoire de fin de formation pour l'obtention d'une Licence Professionnelle

Mention : Statistique Appliquée

Option/spécialité : **Statistique Appliquée**

Thème :

Analyse des déterminants de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans

Réalisé par :

MEMEVEGNI Yélindo Médélo

Directeur :

Professeur Epiphane SODJINOU

Professeur des CAMES

Mémoire soutenu le : 29/07/2026 à l'Université de Parakou

Devant le jury composé comme suit :

Président : Professeur Guy Sourou

Rapporteur : Professeur Epiphane SODJINOU

Examinateur : Docteur Gildas AKUESON

CERTIFICATION

Je soussigné Prof. Epiphane SODJINOU, Enseignant-chercheur à l'Université de Parakou, Professeur Titulaire certifie que ce mémoire, intitulé : « Analyse des déterminants de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans », a été réalisé, sous ma supervision, par MEMEVEGNI Yélindo Médélo, à l'Ecole Nationale de Statistique, de Planification et de Démographie (ENSPD-UP).

Professeur Epiphane SODJINOU

Professeur Titulaire (CAMES)

Agroéconomie-Biostatistique

Enseignant-Chercheur à l'Université de Parakou

Dédicace

À mes parents

MEMEVEGNI Jean et DEGBELO Irène,

Pour votre soutien indéfectible, votre bienveillance et votre confiance.

Ce travail est le fruit de vos encouragements et de votre amour.

Remerciements

Je rends grâce à Dieu le père tout puissant pour la vie, la santé et la force qu'il m'a accordé tout au long de ce parcours académique

- La réalisation de ce mémoire de fin de formation a été rendue possible grâce au concours et au soutien de nombreuses personnes à qui je tiens à exprimer ma profonde gratitude.

J'adresse tout d'abord mes sincères remerciements au Professeur EPIPHANE SODJINOU, mon Maitre de mémoire, pour sa disponibilité, ses conseils avisés, sa rigueur scientifique et son accompagnement tout au long de la réalisation de ce travail. Ses orientations précieuses ont été déterminantes dans la conduite de cette recherche.

J'exprime ma profonde reconnaissance à l'ensemble du corps enseignant de l'Université de Parakou, particulièrement aux enseignants de L'ENSPD, pour la qualité de la formation reçue tout au long de mon cursus académique. Les connaissances et compétences acquises grâce à leur enseignement ont constitué le socle indispensable à la réalisation de ce travail.

Je remercie sincèrement l'ensemble des membres du jury pour avoir accepté d'évaluer ce travail et pour leurs remarques constructives qui contribueront à son amélioration.

Mes remerciements vont également à l'endroit de l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) du Bénin et du programme DHS (Demographic and Health Surveys) pour avoir mis à disposition les données de l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2017-2018, sans lesquelles cette étude n'aurait pas pu être réalisée.

J'exprime ma gratitude à tous mes camarades de promotion pour les échanges fructueux, l'entraide et la solidarité qui ont caractérisé mes années de formation. Leur soutien moral et intellectuel a été d'une grande valeur tout au long de ce parcours académique.

Enfin, Mes remercie les plus chaleureux et les plus affectueux vont à ma famille, particulièrement à mes parents pour leur soutien indéfectible, leurs sacrifices et leurs encouragements constants tout au long de ma formation. Leur amour et leur confiance ont été ma principale source de motivation pour mener à bien ce travail.

Que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce mémoire trouvent ici l'expression de ma sincère gratitude.

Table des matières

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 6
LISTE DES TABLEAUX 7
RÉSUMÉ 8
INTRODUCTION : CONTEXTE ET JUSTIFICATION 9
PROBLÉMATIQUE 11
I- Objectif général et Objectifs spécifiques 12
a) Objectif général 12
b) Objectifs spécifiques 12
II) Hypothèses de recherche 12
CHAPITRE I : REVUE DE LITTÉRATURE 13
1.1. Définitions et concepts fondamentaux 13
1.1.1 La malnutrition 13
1.1.2 Les déterminants de la malnutrition -Cadre conceptuel de l'UNICEF 14
1.2 Mesure de la malnutrition infantile 15
1.2.1 Les méthodes de mesure anthropométrique 15
1.2.2 Les indices anthropométriques et scores Z 15
1.3 Revue des études empiriques 16
1.3.1 Études au niveau mondial 16
1.3.2 Études au niveau de l'Afrique subsaharienne 17
1.3.3 Études au niveau du Bénin 18
1.4 Contexte de la malnutrition au Bénin 18
1.4.1 Évolution historique de la malnutrition infantile au Bénin 18
1.4.2 Les politiques nutritionnelles au Bénin 19
1.5 Synthèse de la revue de littérature 19
CHAPITRE II : MÉTHODOLOGIE 20
2.1 Milieu de l'étude 20
2.2 Design de l'étude 21
2.3 Critères d'inclusion et d'exclusion 21
2.3.1 Critères d'inclusion 21
2.3.2 Critères d'exclusion 21
2.4 Matériel et méthodes 22
2.4.1 Source des données 22
2.4.2 Variables de l'étude 22
2.4.3 Logiciel utilisé 23
2.5 Techniques de collecte des données 23

2.6 Méthodes d'analyse des données 24
2.6.1 Analyse descriptive 24
2.6.2 Analyse bivariée 24
2.6.3 Analyse multivariée -Régression logistique binaire 24
2.7 Considérations éthiques 26
CHAPITRE III : RÉSULTATS 27
3.1 Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon 27
3.2 Distribution du score Z taille-pour-âge 27
3.3 Prévalence globale de la malnutrition 28
3.4 Évolution du retard de croissance selon l'âge de l'enfant 30
3.5 Prévalence du retard de croissance selon les caractéristiques sociodémographiques 31
3.5.1 Prévalence selon le département de résidence 31
3.5.2 Prévalence selon le milieu de résidence 32
3.5.3 Prévalence selon le niveau d'instruction de la mère 34
3.5.4 Prévalence selon l'indice de richesse du ménage 35
3.5.5 Prévalence selon le sexe de l'enfant 36
3.6 Résultats de l'analyse bivariée 37
3.7 Résultats de la régression logistique 38
3.7.1 Qualité du modèle 38
3.7.2 Résultats détaillés du modèle 38
3.7.3 Interprétation des résultats significatifs 39
3.8 Synthèse des résultats 40
3.9 Modélisation et choix du meilleur modèle 40
3.9.1 Choix du modèle 40
3.9.2 Estimation du modèle définitif 41
3.9.3 Évaluation de la performance du modèle - Courbe ROC 43
CHAPITRE IV : DISCUSSION 46
Vérification des hypothèses de recherche 48
SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES 50
1. Suggestions 50
1.1 À l'intention du gouvernement béninois 50
1.2 À l'intention du Ministère de la Santé 50
1.3 À l'intention des organisations non gouvernementales et partenaires au développement 50
2. Perspectives de recherche 51
CONCLUSION 52

Liste de références bibliographiques 54
ANNEXES lvi

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AUC	Area Under Curve (Aire sous la courbe)
DHS	Demographic and Health Surveys (Enquêtes Démographiques et de Santé)
EDS	Enquête Démographique et de Santé
FAO	Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture)
HAZ	Height-for-Age Z-score (Score Z taille-pour-âge)
IC	Intervalle de Confiance
IDH	Indice de Développement Humain
IMC	Indice de Masse Corporelle
INSAE	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique
ODD	Objectifs de Développement Durable
OMD	Objectifs du Millénaire pour le Développement
OMS :	Organisation Mondiale de la Santé
OR :	Odds Ratio (Rapport de cotes)
PAM	Programme Alimentaire Mondial
PAMN	Plan d'Action Multisectoriel de Nutrition
PNAN	Politique Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition
PSDSS	Plan Stratégique de Développement du Secteur de la Santé
ROC	Receiver Operating Characteristic
SUN	Scaling Up Nutrition (Mouvement pour le Renforcement de la Nutrition)
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance)
USAID	United States Agency for International Development (Agence des États-Unis pour le Développement International)
WAZ	Weight-for-Age Z-score (Score Z poids-pour-âge)
WHZ	Weight-for-Height Z-score (Score Z poids-pour-taille)
WFP	World Food Programme (Programme Alimentaire Mondial)

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 ; Seuils critiques de prévenance de la malnutrition selon l'OMS 16
Tableau 2 : Évolution de la prévalence de la malnutrition infantile au Bénin de 2001 à 2018 18
Tableau 3 : Variables indépendantes retenues dans l'étude 22
Tableau 4 : Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon 27
Tableau 5: Prévalence globale des trois formes de malnutrition 28
Tableau 6: Prévalence du retard de croissance par département 31
Tableau 7: Prévalence du retard de croissance par milieu de résidence 32
Tableau 8: Prévalence du retard de croissance par niveau d'instruction de la mère 34
Tableau 9: Prévalence du retard de croissance par indice de richesse 35
Tableau 10: Prévalence du retard de croissance par sexe de l'enfant 36
Tableau 11 : Résultats du test du Chi-deux 37
Tableau 12 : Résultats de la régression logistique -Déterminants du retard de croissance 38
Tableau 13 : Synthèse des principaux résultats 40
Tableau 14 : Résultats de la régression logistique - Déterminants du retard de croissance 42
Tableau 15 : Résultats de la courbe ROC 44
Tableau 16 : Classification des valeurs de l'aire sous la courbe ROC (AUC) 45
Tableau 17 : Récapitulatif de la vérification des hypothèses 49

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Distribution du score Z taille/âge 28
Figure 2 : Prévalence des formes de malnutrition au Bénin 29
Figure 3: Évolution du retard de croissance selon l'âge de l'enfant 30
Figure 4 : Prévalence du retard de croissance par département 32
Figure 5 : Prévalence du retard de croissance par milieu de résidence 33
Figure 6 : Distribution du score Z taille/âge par milieu de résidence 34
Figure 7 : Prévalence du retard de croissance par niveau d'instruction de la mère 35
Figure 8 : Prévalence du retard de croissance par indice de richesse 36
Figure 9: Prévalence du retard de croissance par sexe de l'enfant 37
Figure 10 : Courbe ROC du modèle de régression logistique 44

RÉSUMÉ

La malnutrition infantile constitue un problème de santé publique majeur au Bénin. Selon l'Enquête Démographique et de Santé (EDS) 2017-2018, environ un enfant de moins de cinq ans sur trois souffre de retard de croissance. La présente recherche visait à analyser les déterminants de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin. Elle utilise la base de données de l'EDS 2017-2018 et elle porte sur un échantillon de 12 651 enfants vivants de moins de cinq ans. Les analyses réalisées avec le logiciel Stata 17 incluent des statistiques descriptives, des tests d'indépendance du Chi-deux et une régression logistique binaire. Les résultats révèlent une prévalence du retard de croissance de 31,8%, de l'insuffisance pondérale de 16,8% et de l'émaciation de 5,2%. Les principaux facteurs, qui déterminent significativement (Odds Ratios=0,522 ; p=0,000) la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans, comprennent le niveau d'instruction de la mère, l'indice de richesse du ménage, le sexe de l'enfant, la diarrhée récente et l'allaitement maternel

Mots-clés : Malnutrition, retard de croissance, enfants de moins de cinq ans, Bénin, régression logistique, déterminants

ABSTRACT

Child malnutrition is a major public health problem in Benin. According to the 2017–2018 Demographic and Health Survey (DHS), approximately one in three children under five suffers from stunting. This study aimed to analyze the determinants of malnutrition among children under five years of age in Benin. It used data from the 2017–2018 DHS and included a sample of 12,651 living children under five years of age. The analyses, conducted using Stata 17, included descriptive statistics, Chi-square tests of independence, and binary logistic regression. The results showed a prevalence of stunting of 31.8%, underweight of 16.8%, and wasting of 5.2%. The main factors significantly associated with malnutrition among children under five were the mother's educational level, household wealth index, child's sex, recent diarrhea, and breastfeeding (Odds Ratio = 0.522; p = 0.000).

Keywords: Malnutrition, stunting, children under five, Benin, logistic regression, determinants.

INTRODUCTION : CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La malnutrition des enfants est un problème grave qui touche de nombreux pays pauvres dans le monde, surtout en Afrique. Au Bénin, ce problème est particulièrement inquiétant. En effet, selon l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin réalisée en 2017-2018, environ un enfant de moins de cinq ans sur trois souffre de retard de croissance. Cela signifie que l'enfant est trop petit par rapport à son âge à cause d'une mauvaise alimentation qui dure depuis longtemps

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2023), près de 148 millions d'enfants de moins de cinq ans dans le monde souffrent de retard de croissance. La plupart de ces enfants vivent en Afrique et en Asie. Black et al. (2013) ont montré dans leurs travaux que la malnutrition est responsable de près de 45% des décès d'enfants de moins de cinq ans dans le monde. Elle a aussi des conséquences graves sur le développement du cerveau de l'enfant, ses résultats à l'école et sa capacité à travailler quand il sera adulte. Ces conséquences sont souvent irréversibles, ce qui signifie qu'un enfant qui souffre de malnutrition dans ses premières années de vie en gardera des séquelles toute sa vie

En Afrique, plusieurs chercheurs ont travaillé sur ce sujet. « *Victora et al ;(2010)* » ont montré que les problèmes de croissance chez l'enfant commencent surtout entre la naissance et les deux premiers anniversaires de l'enfant. C'est pourquoi cette période est appelée les 1000 premiers jours de vie et est considérée comme très importante pour la nutrition de l'enfant. Ces chercheurs ont aussi montré que les enfants qui souffrent de malnutrition dans cette période critique ont du mal à apprendre à l'école et sont moins productifs quand ils deviennent adultes, ce qui représente une perte importante pour le développement économique de leur pays. « *Semba et al ; (2008)* » ont montré de leur côté que les enfants qui n'ont pas accès à l'eau propre et qui vivent dans de mauvaises conditions d'hygiène ont plus de risques de souffrir de malnutrition car les mauvaises conditions sanitaires exposent les enfants à des infections qui empêchent leur corps d'absorber correctement les nutriments dont ils ont besoin pour grandir

Au Bénin, la situation nutritionnelle des enfants est préoccupante depuis plusieurs années. Les données des différentes vagues de l'EDS montrent que la prévalence du retard de croissance est passée de 39% en 2001 à 32% en 2017-2018. Bien que cette tendance soit encourageante, le rythme de réduction reste trop lent pour atteindre l'objectif fixé par les Nations Unies dans

le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD 2) qui vise à réduire la prévalence du retard de croissance à moins de 20% d'ici 2030. Par ailleurs, ces chiffres cachent de grandes disparités entre les départements du pays. Les départements du nord comme l'Alibori, le Borgou et l'Atacora affichent des taux de malnutrition beaucoup plus élevés que la moyenne nationale, tandis que les départements du sud comme le Littoral enregistrent des taux nettement plus faibles. Ces inégalités entre régions montrent que la malnutrition ne touche pas tous les enfants de la même façon selon l'endroit où ils vivent et les conditions dans lesquelles ils grandissent

Face à cette situation, le gouvernement béninois a mis en place plusieurs politiques pour lutter contre la malnutrition, notamment la Politique Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition (PNAN) et le Plan d'Action Multisectoriel de Nutrition (PAMN). Ces politiques visent à améliorer l'alimentation des enfants, à promouvoir l'allaitement maternel et à améliorer l'accès aux soins de santé pour les mères et les enfants. Malgré ces efforts, la prévalence de la malnutrition reste élevée et les résultats obtenus sont insuffisants par rapport aux objectifs fixés. « Danaei et al. (2016) » ont estimé que si on arrive à identifier et à éliminer les principaux facteurs qui causent la malnutrition, on pourrait réduire sa prévalence d'environ 35%. Cela montre qu'il est absolument nécessaire de bien connaître ces facteurs pour pouvoir agir efficacement

Pour répondre à notre problématique, notre travail sera structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre sera consacré à la revue de littérature. Le deuxième chapitre présentera la méthodologie de notre étude. Le troisième chapitre exposera les résultats obtenus. Et le quatrième chapitre portera sur la discussion de ces résultats, suivie de nos suggestions et de notre conclusion.

PROBLÉMATIQUE

La malnutrition des enfants reste un problème très sérieux au Bénin. Selon les résultats de l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin de 2017-2018, 32% des enfants de moins de cinq ans souffrent de retard de croissance, 16% souffrent d'insuffisance pondérale et 5% souffrent d'émaciation. Ces chiffres sont au-dessus des limites fixées par l'OMS, qui considère qu'une prévalence de retard de croissance supérieure à 20% est une situation grave qui nécessite une intervention urgente

De plus, ces chiffres cachent de grandes différences entre les régions du pays. Les départements du nord comme l'Alibori, le Borgou et l'Atacora ont des taux de malnutrition beaucoup plus élevés que ceux du sud comme le Littoral et l'Ouémé. Cela montre que la malnutrition ne touche pas tous les enfants de la même façon selon l'endroit où ils vivent au Bénin

Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi certains enfants sont malnutris. Black et al. (2013) ont montré que le niveau d'instruction de la mère joue un rôle très important - une mère qui a fait des études sait mieux comment nourrir son enfant et l'amener au centre de santé quand il est malade. Semba et al ;(2008) ont montré que l'accès à l'eau propre et à de bonnes toilettes protège aussi les enfants contre la malnutrition. En plus de ces facteurs, les conditions économiques de la famille, les pratiques d'allaitement et les maladies comme la diarrhée peuvent aussi influencer l'état nutritionnel de l'enfant

Malgré tous les efforts du gouvernement béninois à travers le PNAN et le PAMN, la malnutrition reste élevée au Bénin. Une des raisons qui explique cela est que les interventions mises en place ne ciblent pas toujours les bons facteurs et les bonnes populations. Pour

pouvoir agir efficacement contre la malnutrition, il faut d'abord savoir avec précision quels sont les facteurs qui l'expliquent le mieux dans le contexte béninois. C'est exactement ce que notre étude cherche à faire en utilisant des méthodes statistiques rigoureuses appliquées aux données récentes de l'EDS Bénin 2017-2018. En identifiant les déterminants les plus significatifs du retard de croissance, notre travail pourra fournir des informations utiles aux décideurs pour mieux orienter leurs actions vers les populations et les facteurs les plus importants. C'est pourquoi notre étude pose la question centrale suivante :

Quels sont les facteurs socioéconomiques, démographiques, sanitaires et environnementaux qui expliquent le retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin ?

I- Objectif général et Objectifs spécifiques

a) Objectif général

L'objectif général de cette étude est d'analyser les déterminants de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin à partir des données de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS) 2017-2018, afin de fournir des éléments probants pour orienter les politiques et programmes nutritionnels nationaux.

b) Objectifs spécifiques

- Décrire la prévalence du retard de croissance, de l'émaciation et de l'insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin selon les caractéristiques sociodémographiques
- Identifier les facteurs socioéconomiques, démographiques, sanitaires et environnementaux significativement associés au retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin

II) Hypothèses de recherche

- H1 : Le niveau d'instruction de la mère influence significativement l'état nutritionnel chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin

- H2 : Le revenu du ménage est significativement associé à l'état nutritionnel de l'enfant

- H3 : Les pratiques d'allaitement maternel influencent significativement l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans au Bénin

CHAPITRE I : REVUE DE LITTÉRATURE

1.1. Définitions des concepts fondamentaux

1.1.1 La malnutrition

La malnutrition est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme un état pathologique résultant d'une carence, d'un excès ou d'un déséquilibre dans l'apport en énergie et ou en nutriments essentiels à l'organisme. Chez les enfants de moins de cinq ans, la malnutrition se manifeste principalement sous trois formes cliniques distinctes, mesurées à partir des indices anthropométriques standardisés par l'OMS

La première forme est le stunting ou le retard de croissance, défini comme une taille insuffisante par rapport à l'âge, traduite par un score Z taille pour un âge inférieur à -2 écarts-types par rapport à la médiane de la population de référence de l'OMS. Le retard de croissance reflète une malnutrition chronique résultant d'une exposition prolongée à des apports nutritionnels insuffisants et/ou à des infections répétées. Ses effets sont largement irréversibles et affectent durablement le développement cognitif, les performances scolaires et la productivité économique future de l'enfant

La deuxième forme est le wasting ou émaciation, définie comme un poids insuffisant par rapport à la taille, traduite par un score Z poids-pour-taille inférieur à -2 écarts-types. L'émaciation reflète une malnutrition aiguë, souvent liée à une période récente de privation alimentaire ou à une maladie aiguë. Contrairement au le retard de croissance, l'émaciation

peut être réversible si une prise en charge nutritionnelle appropriée est mise en place rapidement

La troisième forme est underweight ou insuffisance pondérale, définie comme un poids insuffisant par rapport à l'âge, traduite par un score Z poids-pour-âge inférieur à -2 écarts-types. L'insuffisance pondérale est un indicateur composite qui reflète à la fois la malnutrition chronique et la malnutrition aiguë, et constitue l'indicateur de suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en matière de nutrition

1.1.2 Les déterminants de la malnutrition -Cadre conceptuel de l'UNICEF

Le cadre conceptuel de l'UNICEF (1990), révisé en 2013, constitue la référence théorique la plus utilisée pour analyser les déterminants de la malnutrition infantile. Ce cadre distingue trois niveaux de causes :

Les causes immédiates opèrent directement sur l'état nutritionnel de l'enfant. Elles comprennent une alimentation insuffisante en quantité et en qualité, ainsi que la survenue de maladies infectieuses telles que la diarrhée, le paludisme et les infections respiratoires aiguës. Ces deux causes immédiates interagissent de manière synergique : une alimentation insuffisante affaiblit le système immunitaire de l'enfant, le rendant plus vulnérable aux infections, qui à leur tour aggravent les déficits nutritionnels en réduisant l'appétit et en altérant l'absorption des nutriments

Les causes sous-jacentes opèrent au niveau du ménage et de la communauté. Elles incluent l'insécurité alimentaire du ménage, les pratiques inadéquates de soins et d'alimentation, notamment l'abandon précoce de l'allaitement maternel et l'introduction tardive ou inappropriée de l'alimentation complémentaire, ainsi que l'insuffisance des services de santé et un environnement sanitaire défavorable, caractérisé par un accès limité à l'eau potable et à des infrastructures d'assainissement adéquates

Les causes profondes opèrent au niveau de la société et du contexte macro-économique. Elles englobent la pauvreté, les inégalités sociales, le faible niveau d'instruction, les normes culturelles et les politiques publiques inadéquates. Ces causes profondes conditionnent les ressources disponibles au niveau des ménages et des communautés, et déterminent en dernière analyse la capacité des familles à assurer une alimentation adéquate et des soins appropriés à leurs enfants

1.2 Mesure de la malnutrition infantile

1.2.1 Les méthodes de mesure anthropométrique

La mesure de l'état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans repose principalement sur des indicateurs anthropométriques, c'est-à-dire des mesures des dimensions corporelles de l'enfant. Les trois mesures de base utilisées sont le poids**,** la taille et l'âge de l'enfant

La mesure du poids est réalisée à l'aide d'une balance électronique calibrée, avec une précision de 100 grammes. La mesure de la taille est réalisée debout pour les enfants de deux ans et plus, et en position couchée pour les enfants de moins de deux ans, à l'aide d'une toise graduée avec une précision de 1 millimètre. Ces mesures sont ensuite combinées pour calculer des indices anthropométriques, comparés à la population de référence de l'OMS (2006)

1.2.2 Les indices anthropométriques et scores Z

Les indices anthropométriques sont exprimés sous forme de scores Z, qui mesurent l'écart entre la valeur observée chez l'enfant et la médiane de la population de référence de l'OMS, exprimé en nombre d'écarts-types :

Score Z = (Valeur observée - Médiane de référence) / Écart-type de référence

Trois indices sont calculés :

- L**e** score Z taille-pour-âge (HAZ) → mesure le retard de croissance (HAZ < -2)
- L**e** score Z poids-pour-taille (WHZ) → mesure l'émaciation (WHZ < -2)
- Le score Z poids-pour-âge (WAZ) → mesure l'insuffisance pondérale (WAZ < -2)

1.2.3 Les seuils critiques de prévalence

L'OMS a défini des seuils critiques permettant d'évaluer la gravité de la situation nutritionnelle d'une population :

Tableau 1 ; Seuils critiques de prévenance de la malnutrition selon l'OMS

Niveau de gravité	Le retard de croissance	Émaciation	Insuffisance pondérale
Acceptable	< 20%	< 5%	< 10%
Modéré	20 - 29%	5 - 9%	10 - 19%
Élevé	30 - 39%	10 - 14%	20 - 29%
Très élevé	≥ 40%	≥ 15%	≥ 30%

Source : EDS Bénin 2017-2018

Au regard de ces seuils, la situation nutritionnelle des enfants de moins de cinq ans au Bénin est qualifiée de grave pour le retard de croissance (32%), de modérée pour l'insuffisance pondérale (16%) et d'acceptable mais préoccupante pour l'émaciation (5%).

1.3 Revue des études empiriques

1.3.1 Études au niveau mondial

Plusieurs chercheurs dans le monde ont travaillé sur la malnutrition des enfants et ont essayé de comprendre quels sont les facteurs qui l'expliquent.

« *Black et al ; (2013) »* ont réalisé une grande étude publiée dans la revue The Lancet. Ils ont montré que la malnutrition tue près de 45% des enfants de moins de cinq ans dans le monde. Ils ont aussi montré que le niveau d'instruction de la mère, les pratiques d'allaitement et l'accès aux soins de santé sont des facteurs très importants qui influencent l'état nutritionnel de l'enfant. Selon eux, une mère qui a fait des études sait mieux comment nourrir son enfant et comment le protéger contre les maladies

« *Victora et al ; » (2010)* ont suivi des enfants dans plusieurs pays pauvres pendant plusieurs années. Ils ont découvert que les problèmes de croissance chez l'enfant commencent surtout entre la naissance et le deuxième anniversaire de l'enfant. Ils ont aussi montré que les enfants qui souffrent de malnutrition dans leurs premières années de vie ont du mal à apprendre à

l'école et à travailler correctement quand ils sont adultes. C'est pourquoi ils insistent sur l'importance d'agir très tôt pour protéger les enfants contre la malnutrition.

« *Semba et al ; (2008) »* ont travaillé sur plusieurs pays d'Afrique et ont montré que les enfants qui n'ont pas accès à l'eau propre et qui vivent dans des maisons sans toilettes correctes ont beaucoup plus de risques de souffrir de retard de croissance. Cela s'explique par le fait que les mauvaises conditions d'hygiène exposent les enfants à des maladies comme la diarrhée qui empêchent leur corps d'absorber les nutriments dont ils ont besoin pour grandir correctement

« Headey et al ;(2015) » ont analysé les données de 116 pays pauvres et ont montré que les pays qui ont réussi à réduire la malnutrition sont ceux qui ont aussi réussi à réduire la pauvreté, à améliorer le niveau d'instruction des femmes et à améliorer l'accès à l'eau propre. Cela montre que la lutte contre la malnutrition ne peut pas se faire uniquement dans le secteur de la santé mais doit impliquer plusieurs secteurs en même temps

« *Danaei et al ; (2016) »* ont étudié 137 pays pauvres et ont estimé que si on arrive à éliminer les principaux facteurs qui causent la malnutrition comme la mauvaise alimentation de la mère pendant la grossesse, le faible poids de naissance et l'absence d'allaitement, on pourrait réduire la prévalence du retard de croissance dans le monde d'environ 35%

1.3.2 Études au niveau de l'Afrique subsaharienne

En Afrique subsaharienne, plusieurs chercheurs ont aussi travaillé sur la malnutrition des enfants en utilisant les données des enquêtes DHS

« Akombi et al ; (2017) » ont analysé les données de plusieurs pays d'Afrique et ont trouvé que les principaux facteurs qui expliquent le retard de croissance sont le niveau d'instruction de la mère, les conditions économiques de la famille, le milieu de résidence et le sexe de l'enfant. Ils ont aussi montré que les inégalités économiques entre les familles riches et les familles pauvres expliquent en grande partie les différences de malnutrition observées entre les pays et à l'intérieur des pays d'Afrique

Ces résultats montrent que la malnutrition en Afrique subsaharienne est un problème complexe qui est fortement lié aux conditions de vie des familles et au niveau d'éducation des mères

1.3.3 Études au niveau du Bénin

Au Bénin, quelques chercheurs ont aussi travaillé sur la malnutrition des enfants. « Agueh et al » ; ont montré que le milieu de résidence, la diversité alimentaire et le fait d'aller régulièrement au centre de santé jouent un rôle important dans la malnutrition des enfants béninois

Le rapport de l'EDS Bénin 2017-2018 constitue la référence nationale la plus récente sur la situation nutritionnelle des enfants béninois. Ce rapport montre que 32% des enfants souffrent de retard de croissance, 16% souffrent d'insuffisance pondérale et 5% souffrent d'émaciation. Ces chiffres varient beaucoup selon les départements et selon que la famille vit en ville ou à la campagne

1.4 Contexte de la malnutrition au Bénin

1.4.1 Évolution historique de la malnutrition infantile au Bénin

L'analyse de l'évolution de la malnutrition infantile au Bénin à travers les différentes vagues de l'EDS permet de mesurer les progrès accomplis et les défis persistants :

Tableau 2 : Évolution de la prévalence de la malnutrition infantile au Bénin de 2001 à 2018

Enquête	Le retard de croissance	Insuffisance pondérale	Émaciation
EDS 2001	39%	23%	8%
EDS 2006	37%	20%	8%
EDS 2011-12	34%	18%	5%
EDS 2017-18	32%	16%	5%

Source : EDS Bénin 2017-2018

Cette évolution, bien qu'encourageante, reste insuffisante au regard des objectifs fixés par les ODD, qui visent à réduire la prévalence du retard de croissance à moins de 20% d'ici 2030.

Au rythme actuel de réduction, le Bénin risque de ne pas atteindre cet objectif dans les délais impartis.

1.4.2 Les politiques nutritionnelles au Bénin

Face à la persistance de la malnutrition infantile, le gouvernement béninois a progressivement mis en place un cadre politique et institutionnel visant à améliorer l'état nutritionnel des populations. La Politique Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition (PNAN) constitue le cadre stratégique de référence en matière de nutrition au Bénin. Le Plan d'Action Multisectoriel de Nutrition (PAMN) constitue le principal instrument opérationnel de mise en œuvre de la PNAN.

Au niveau international, plusieurs organisations interviennent au Bénin dans le domaine de la nutrition. L'UNICEF soutient les programmes de nutrition communautaire et la prise en charge de la malnutrition aiguë sévère. Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'alimentation scolaire. La FAO appuie les initiatives de diversification agricole et de sécurité alimentaire des ménages.

1.5 Synthèse de la revue de littérature

La revue de la littérature met en évidence plusieurs enseignements importants pour la présente étude. Premièrement, la malnutrition infantile est un phénomène multidimensionnel dont les déterminants opèrent à plusieurs niveaux. Deuxièmement, les facteurs socioéconomiques, notamment le niveau d'instruction de la mère et l'indice de richesse du ménage, constituent des déterminants majeurs et transversaux de la malnutrition. Troisièmement, les pratiques d'allaitement maternel et l'accès à l'eau potable jouent un rôle important dans la prévention du retard de croissance. Quatrièmement, des disparités géographiques et sociales importantes dans la prévalence de la malnutrition sont observées au Bénin.

La présente étude s'inscrit dans la continuité de ces travaux en cherchant à identifier, à partir d'une analyse statistique rigoureuse des données de l'EDS Bénin 2017-2018, les déterminants les plus significativement associés au retard de croissance chez les enfants béninois de moins de cinq ans.

CHAPITRE II : MÉTHODOLOGIE

2.1 Milieu de l'étude

La présente étude a été conduite au Bénin**,** pays d'Afrique de l'Ouest situé entre le Niger au nord, le Nigéria à l'est, le Togo à l'ouest et l'océan Atlantique au sud. Le Bénin couvre une superficie de 114 763 km² et compte une population estimée à environ 13 millions d'habitants selon les projections de l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE). Le pays est subdivisé en 12 départements : l'Alibori, l'Atacora, l'Atlantique, le Borgou, les Collines, le Couffo, la Donga, le Littoral, le Mono, l'Ouémé, le Plateau et le Zou.

Sur le plan sanitaire, le Bénin dispose d'un système de santé organisé en trois niveaux : le niveau central, le niveau intermédiaire (départemental) et le niveau périphérique (zones sanitaires). Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'accès aux soins de santé, le pays fait face à de nombreux défis sanitaires, notamment une mortalité infantile élevée et une prévalence persistante de la malnutrition infantile. Sur le plan socioéconomique, le Bénin est classé parmi les pays les moins avancés, avec un Indice de Développement Humain (IDH) faible et une proportion importante de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté.

2.2 Design de l'étude

La présente étude est une étude quantitative transversale basée sur l'analyse secondaire des données de l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin (EDS 2017-2018). Le caractère transversal de l'étude signifie que les données ont été collectées à un moment précis dans le temps, permettant de mesurer la prévalence de la malnutrition et d'identifier ses déterminants à partir d'un échantillon représentatif de la population béninoise.

Les données proviennent de l'EDS Bénin 2017-2018, réalisée par l'INSAE avec l'appui technique et financier du programme DHS, financé par l'USAID. Cette enquête a été conduite entre novembre 2017 et avril 2018 sur l'ensemble du territoire béninois. Elle a utilisé un plan de sondage stratifié à deux degrés :

- Au premier degré, des grappes ont été sélectionnées par tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille dans chaque strate
- Au deuxième degré, un nombre fixe de ménages a été sélectionné par tirage systématique dans chaque grappe

Au total, 555 grappes ont été enquêtées, couvrant les 12 départements du Bénin en milieu urbain et rural, pour un échantillon initial de 13 589 enfants de moins de cinq ans.

2.3 Critères d'inclusion et d'exclusion

2.3.1 Critères d'inclusion

Ont été inclus dans cette étude :

- Les enfants âgés de 0 à 59 mois au moment de l'enquête
- Les enfants vivants au moment de l'enquête
- Les enfants disposant de mesures anthropométriques valides (scores Z compris dans l'intervalle [-600 ; +600])
- Les enfants résidant habituellement dans le ménage enquêté

2.3.2 Critères d'exclusion

Ont été exclus de cette étude :

- Les enfants décédés avant l'enquête (938 enfants exclus)
- Les enfants présentant des valeurs aberrantes sur les scores Z (valeurs ≥ 9996)
- Les enfants pour lesquels les informations essentielles sont manquantes

Après application de ces critères, l'échantillon final retenu comprend 12 651 enfants de moins de cinq ans.

2.4 Matériel et méthodes

2.4.1 Source des données

Les données utilisées proviennent du fichier Kids Recode (BJKR71FL.DTA) de l'EDS Bénin 2017-2018, accessible gratuitement sur le site du programme DHS (dhsprogram.com) après approbation d'une demande d'accès.

2.4.2 Variables de l'étude

a) Variable dépendante

La variable dépendante est le retard de croissance (stunting)**,** défini comme un score Z taille-pour-âge (HAZ) inférieur à -2 écarts-types par rapport à la médiane de la population de référence de l'OMS. Dans la base DHS, cette variable correspond à hw70, dont les valeurs sont multipliées par 100. Elle a été recodée en variable binaire : 1 = l'enfant souffre de retard de croissance (hw70 < -200) et 0 = l'enfant ne souffre pas de retard de croissance (hw70 ≥ -200)

b) Variables indépendantes

Tableau 3 : Variables indépendantes retenues dans l'étude

Catégorie	Variable	Code DHS	Modalités
Individuelles	Sexe de l'enfant	b4	Masculin / Féminin
	Âge en mois	b19	0 - 59 mois

	Diarrhée récente	h11	Oui / Non
	Fièvre récente	h22	Oui / Non
	Allaitement	m4	Encore allaité / Sevré / Jamais allaité
Maternelles	Niveau d'instruction	v106	Aucun / Primaire / Secondaire / Supérieur
	Poids de la mère	v437	Continu (kg)
	Taille de la mère	v438	Continu (cm)
Ménage	Indice de richesse	v190	Poorest / Poorer / Middle / Richer / Richest
	Source d'eau	v113	Plusieurs modalités
	Type de toilettes	v116	Plusieurs modalités
	Taille du ménage	v136	Continu
Contextuelles	Milieu de résidence	v025	Urbain / Rural
	Département	v024	12 départements

Source : EDS Bénin 2017-2018

2.4.3 Logiciel utilisé

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel Stata version 17

2.5 Techniques de collecte des données

Les données de l'EDS Bénin 2017-2018 ont été collectées à l'aide de questionnaires standardisés administrés par des enquêteurs formés et supervisés. Trois types de questionnaires ont été utilisés :

Le questionnaire ménage a permis de collecter des informations sur les caractéristiques du logement, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, les biens possédés par le ménage et la liste de tous les membres du ménage.

Le questionnaire femme a permis de collecter des informations sur les femmes âgées de 15 à 49 ans, notamment leur niveau d'instruction, leurs antécédents obstétricaux, leurs pratiques d'allaitement et d'alimentation, et leur état de santé.

Les mesures anthropométriques ont été réalisées par des agents de santé qualifiés sur tous les enfants de moins de cinq ans présents dans les ménages enquêtés. Le poids a été mesuré à l'aide d'une balance électronique calibrée avec une précision de 100 grammes. La taille a été mesurée à l'aide d'une toise graduée avec une précision de 1 millimètre.

2.6 Méthodes d'analyse des données

L'ensemble des analyses a été réalisé en tenant compte du plan de sondage complexe de l'EDS à l'aide de la commande **svyset** de Stata :

```
Svyset v001 [pweight=v005], strata(v023)
```

2.6.1 Analyse descriptive

L'analyse descriptive a permis de calculer les prévalences pondérées du retard de croissance, de l'émaciation et de l'insuffisance pondérale avec leurs intervalles de confiance à 95%, selon les différentes caractéristiques sociodémographiques, à l'aide de la commande **svy** : prop de Stata.

2.6.2 Analyse bivariée

L'analyse bivariée a permis d'examiner les associations entre le retard de croissance et chacune des variables explicatives. Le test du Chi-deux de Pearson adapté au plan de sondage complexe a été utilisé à l'aide de la commande svy **:** tab**,** au seuil de signification de 5% ($p < 0,05$).

2.6.3 Analyse multivariée -Régression logistique binaire

a) Justification du choix du modèle

La régression logistique binaire a été choisie car la variable dépendante (le retard de croissance) est une variable binaire (0 = non malnutri ; 1 = malnutri). Ce modèle permet d'estimer l'effet propre de chaque variable indépendante sur le risque du retard de croissance, après contrôle simultané de toutes les autres variables, à l'aide de la commande svy **:** logit de Stata.

b) Fonction logistique

Le modèle de régression logistique repose sur la fonction logistique, qui transforme une combinaison linéaire de variables explicatives en une probabilité comprise entre 0 et 1 :

$$\boldsymbol{f}(\mathbf{x}) = \frac{1}{1+e^{-x}} = \frac{e^{x}}{1+e^{x}}$$

c) Formule du modèle logistique

Le modèle de régression logistique binaire s'écrit :

$$\ln\left(\frac{\mathrm{p}}{1-\mathrm{p}}\right) = \beta_0 + \beta_1 \mathrm{X}_1 + \beta_2 \mathrm{X}_2 + \beta_3 \mathrm{X}_3 + \ldots + \beta_K \mathrm{X}_K + \varepsilon$$

Où :

- p= probabilité que l'enfant souffre de retard de croissance
- p / (1-p) = odds (rapport de chances)
- ln (p / (1-p)) = logit
- β_0 = constante
- β_1, β_2, ..., β_k = coefficients des variables explicatives
- **ε** = terme d'erreur

Dans le cadre de cette étude, le modèle s'écrit spécifiquement :

$$\ln\left(\frac{\mathrm{p}}{1+\mathrm{p}}\right) = \beta_0 + \beta_1(\text{milieu}) + \beta_2(\text{instruction}) + \beta_3(\text{richesse}) + \beta_4(\text{sexe}) + \beta_5(\text{diarrhée}) + \beta_6(\text{fièvre}) + \beta_7(\text{toilettes}) + \beta_8(\text{allaitement}$$

d) Probabilité du retard de croissance

La probabilité qu'un enfant souffre de retard de croissance est calculée par :

$$\mathbf{p} = \mathrm{P}(\text{stunting} = 1/\mathrm{X}_{1,}\mathrm{X}_2\,, \ldots, \mathrm{X}_\mathrm{k}) = \frac{e^{\beta_0+\beta_1 X_1+\beta_2 X_2+\ldots\beta_k X_k}}{1 + e^{\beta_0+\beta_1 X_1+\beta_2 X_2+\ldots\beta_k X_k}}$$

Cette probabilité varie entre 0 et 1. Plus p est proche de 1, plus le risque du retard de croissance est élevé.

e) Odds Ratio

Les résultats sont exprimés en Odds Ratio (OR) :

$$OR = e^{\beta}$$

- OR > 1 → augmentation du risque du retard de croissance
- OR < 1 → réduction du risque du retard de croissance (effet protecteur)
- OR = 1 → aucun effet sur le risque du retard de croissance

f) Évaluation de la qualité du modèle

La qualité d'ajustement du modèle a été évaluée par le test de Hosmer-Lemeshow à l'aide de la commande estat gof de Stata. Une p-value > 0,05 indique une bonne adéquation du modèle aux données.

2.7 Considérations éthiques

Les données utilisées sont des données secondaires anonymisées, accessibles après approbation d'une demande d'accès sur le site du programme DHS. Leur utilisation respecte les normes éthiques internationales, notamment le consentement éclairé des participants et la confidentialité des informations collectées. Les données ont été utilisées exclusivement à des fins académiques, conformément aux conditions d'utilisation du programme DHS.

CHAPITRE III : RÉSULTATS

3.1 Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon

L'échantillon final de cette étude comprend 12 651 enfants de moins de cinq ans vivants au moment de l'enquête EDS Bénin 2017-2018, répartis sur l'ensemble des 12 départements du Bénin.

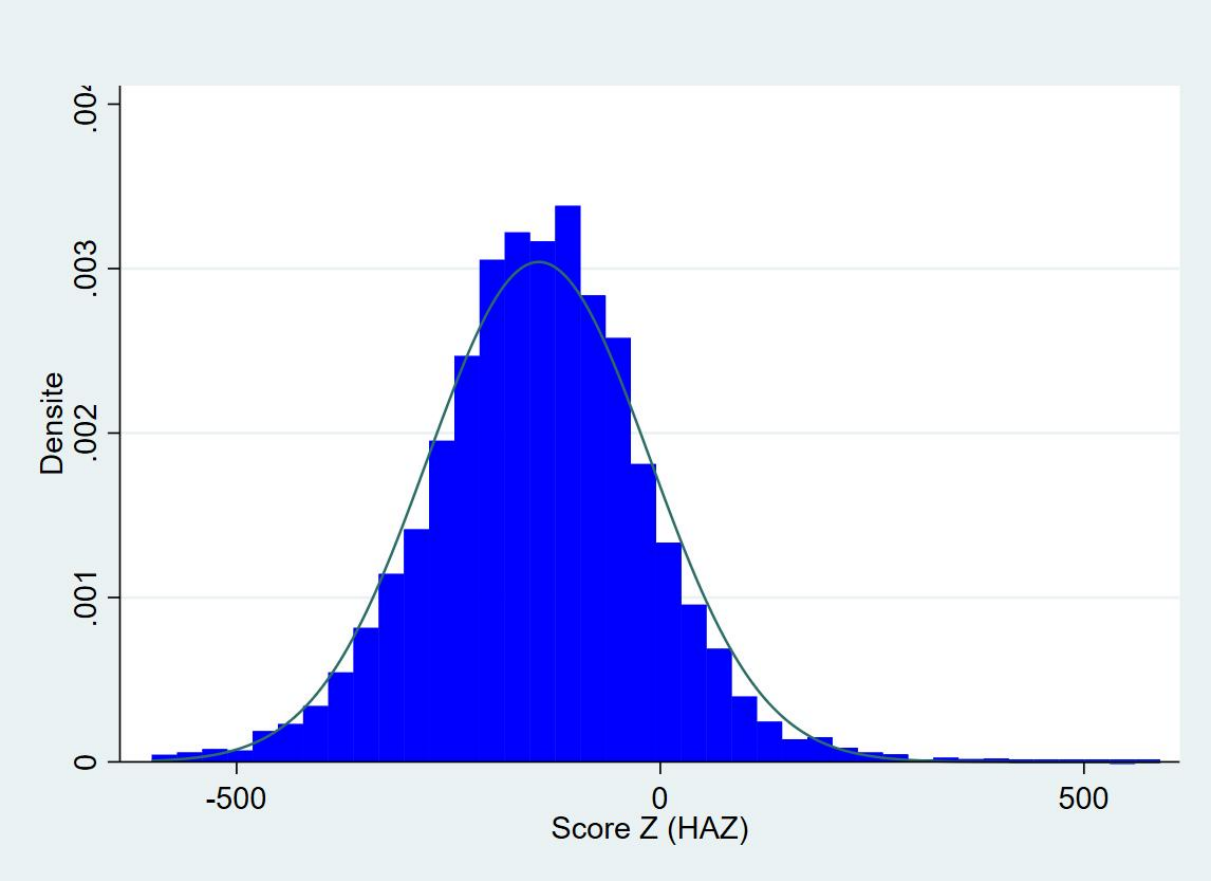
Tableau 4 : Caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon

Caractéristique	Effectif	Pourcentage
Sexe de l'enfant		
Masculin	6 389	50,5%
Féminin	6 262	49,5%
Milieu de résidence		
Urbain	5 085	40,2%
Rural	7 566	59,8%
Niveau d'instruction de la mère		
Aucune instruction	6 637	52,5%
Primaire	3 073	24,3%
Secondaire	2 668	21,1%
Supérieur	273	2,1%
Indice Zde richesse		
Plus pauvres	2 639	20,9%
Pauvres	2 614	20,7%
Moyen	2 557	20,2%
Riches	2 521	19,9%
Plus riches	2 320	18,3%

Source : EDS Bénin 2017-2018

3.2 Distribution du score Z taille-pour-âge

Avant de présenter les prévalences de malnutrition, il convient d'examiner la distribution globale du score Z taille-pour-âge dans l'échantillon.



Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 1: Distribution du score Z taille/âge

L'histogramme montre que la distribution du score Z taille-pour-âge est décalée vers la gauche par rapport à la courbe normale théorique. Cela signifie que la majorité des enfants béninois de moins de cinq ans présentent des scores Z négatifs, confirmant la prévalence élevée du retard de croissance. Ce décalage vers la gauche est caractéristique des populations souffrant de malnutrition chronique et témoigne de l'ampleur du problème nutritionnel au Bénin.

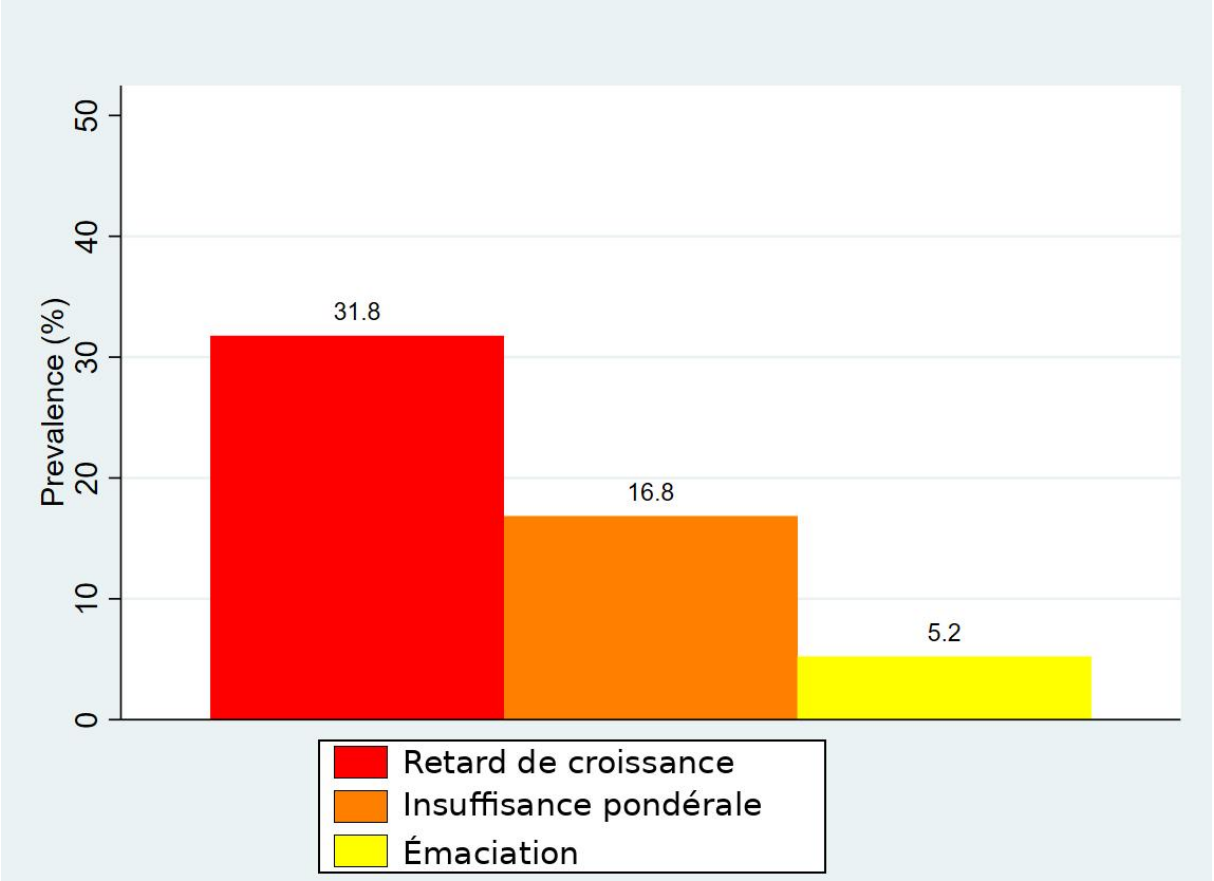
3.3 Prévalence globale de la malnutrition

Tableau 5: Prévalence globale des trois formes de malnutrition

Forme de malnutrition	Effectif	Prévalence	IC 95%
Le retard de croissance (retard de croissance)	3 707	31,8%	[30,3% ; -32,8%]
Insuffisance pondérale	1 973	16,8%	[15,7% ; -17,6%]

(insuffisance pondérale)			
Émaciation (émaciation)	628	5,2%	[4,6% ; - 5,6%]

Source : EDS Bénin 2017-2018

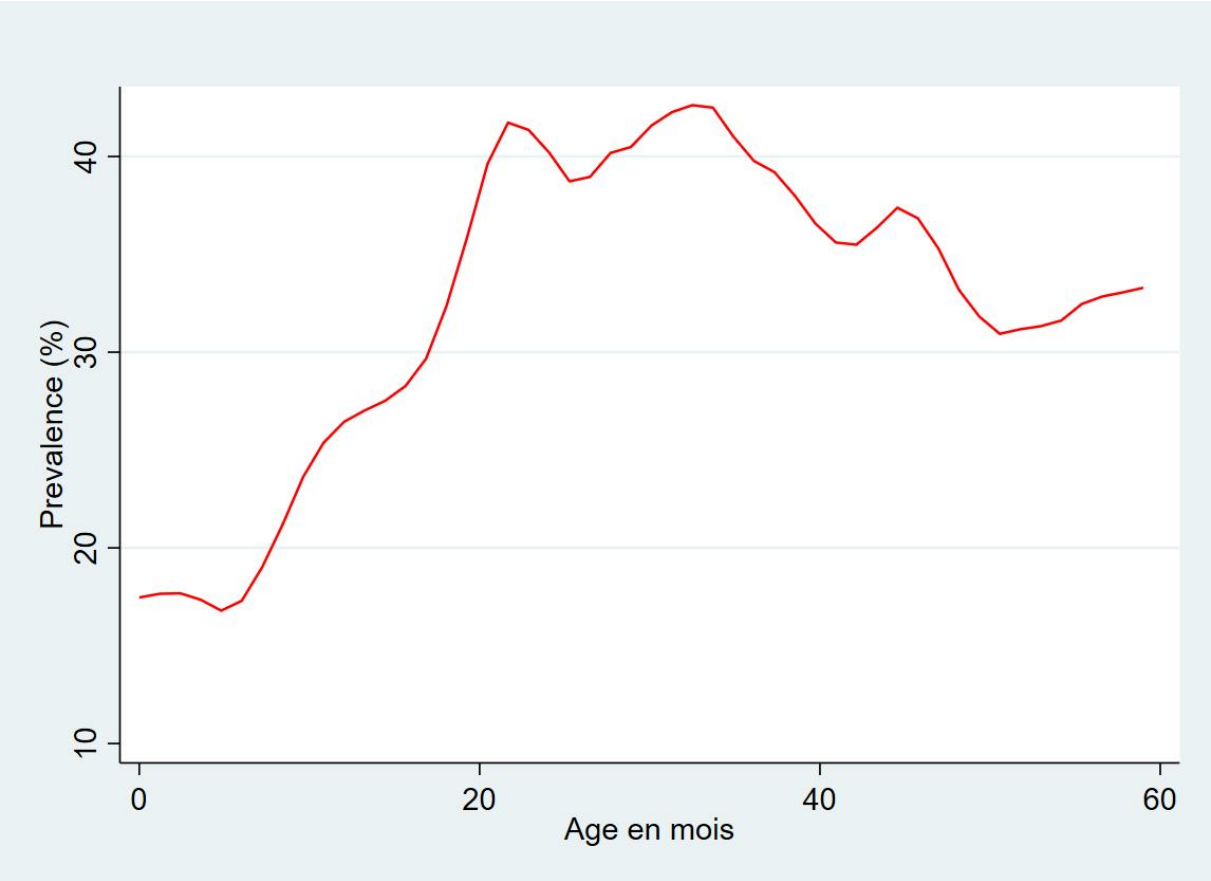


Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 2 : Prévalence des formes de malnutrition au Bénin

Ces résultats montrent que le retard de croissance constitue la forme de malnutrition la plus répandue avec 31,8%, soit environ un enfant sur trois. Ce chiffre dépasse largement le seuil critique de 20% fixé par l'OMS, classant la situation nutritionnelle du Bénin dans la catégorie élevée. L'insuffisance pondérale touche 16,8% des enfants, tandis que l'émaciation, bien que moins répandue avec 5,2%, demeure préoccupante en raison de son caractère aigu.

3.4 Évolution du retard de croissance selon l'âge de l'enfant



Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 3: Évolution du retard de croissance selon l'âge de l'enfant

La courbe d'évolution du retard de croissance selon l'âge révèle des tendances très importantes

- Entre 0 et 6 mois : la prévalence est relativement faible (~17%), correspondant à la période de protection assurée par l'allaitement maternel exclusif
- Entre 6 et 24 mois : on observe une forte augmentation de la prévalence, coïncidant avec la période de sevrage et d'introduction des aliments complémentaires, souvent inadaptés ou insuffisants
- Entre 24 et 48 mois : la prévalence atteint son niveau maximum (~43%), traduisant une malnutrition chronique installée et difficile à reverser
- Après 48 mois : une légère diminution est observée mais la prévalence reste élevée, confirmant le caractère largement irréversible du retard de croissance

Ces résultats confirment l'importance cruciale des 1000 premiers jours de vie dans la prévention du retard de croissance, comme souligné par Victora et al. (2010).

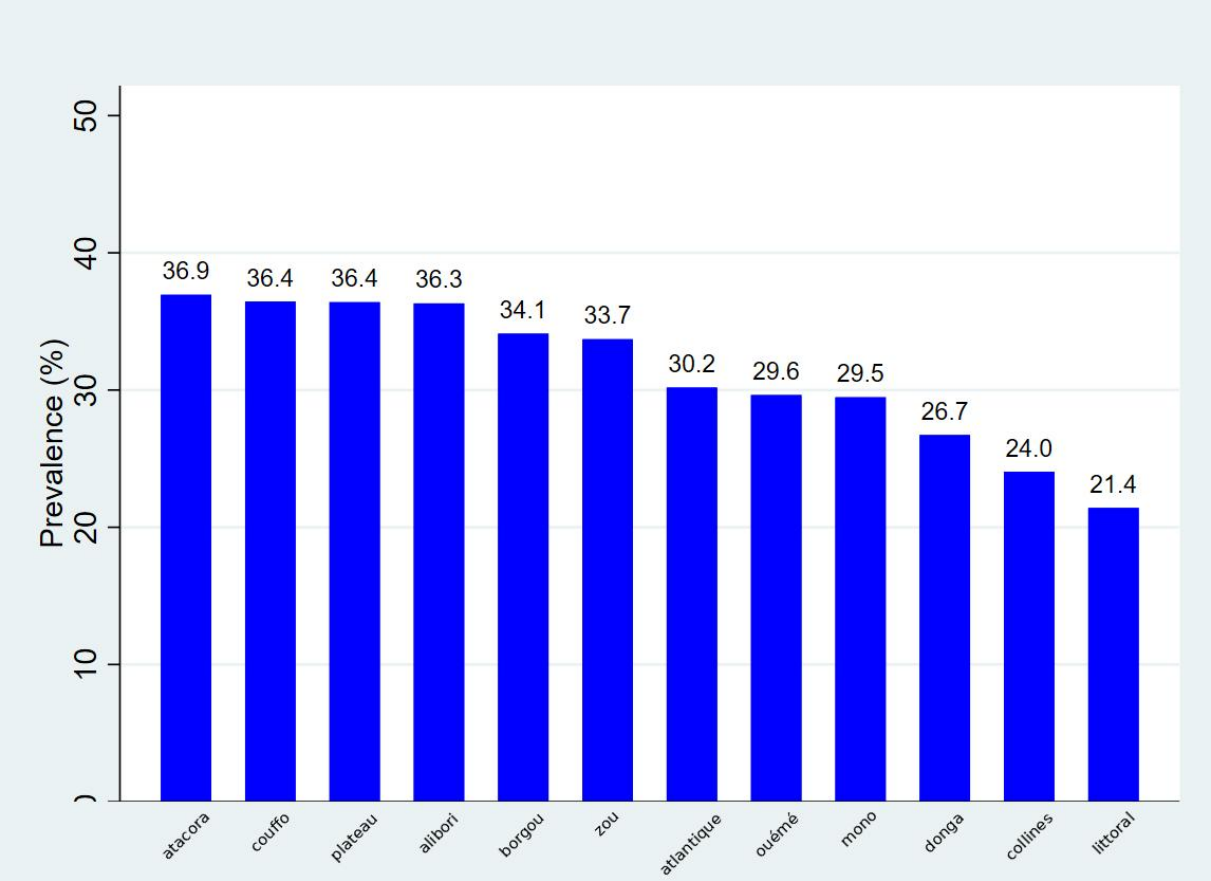
3.5 Prévalence du retard de croissance selon les caractéristiques sociodémographiques

3.5.1 Prévalence selon le département de résidence

Tableau 6: Prévalence du retard de croissance par département

Département	Prévalence	IC 95%
Atakora	**36,9%**	[31,4% - 40,0%]
Couffo	**36,4%**	[32,1% - 40,8%]
Plateau	**36,4%**	[30,0% - 40,5%]
Alibori	**36,3%**	[32,5% - 39,8%]
Borgou	**34,1%**	[30,3% - 38,1%]
Zou	**33,7%**	[30,2% - 37,9%]
Atlantique	**30,2%**	[26,5% - 33,9%]
Ouémé	**29,6%**	[25,2% - 32,8%]
Mono	**29,5%**	[23,0% - 33,7%]
Danga	**26,7%**	[21,1% - 31,8%]
Collines	**24,0%**	[19,7% - 27,1%]
Littoral	**21,4%**	[15,2% - 23,5%]

Source : EDS Bénin 2017-2018



Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 4 : Prévalence du retard de croissance par département

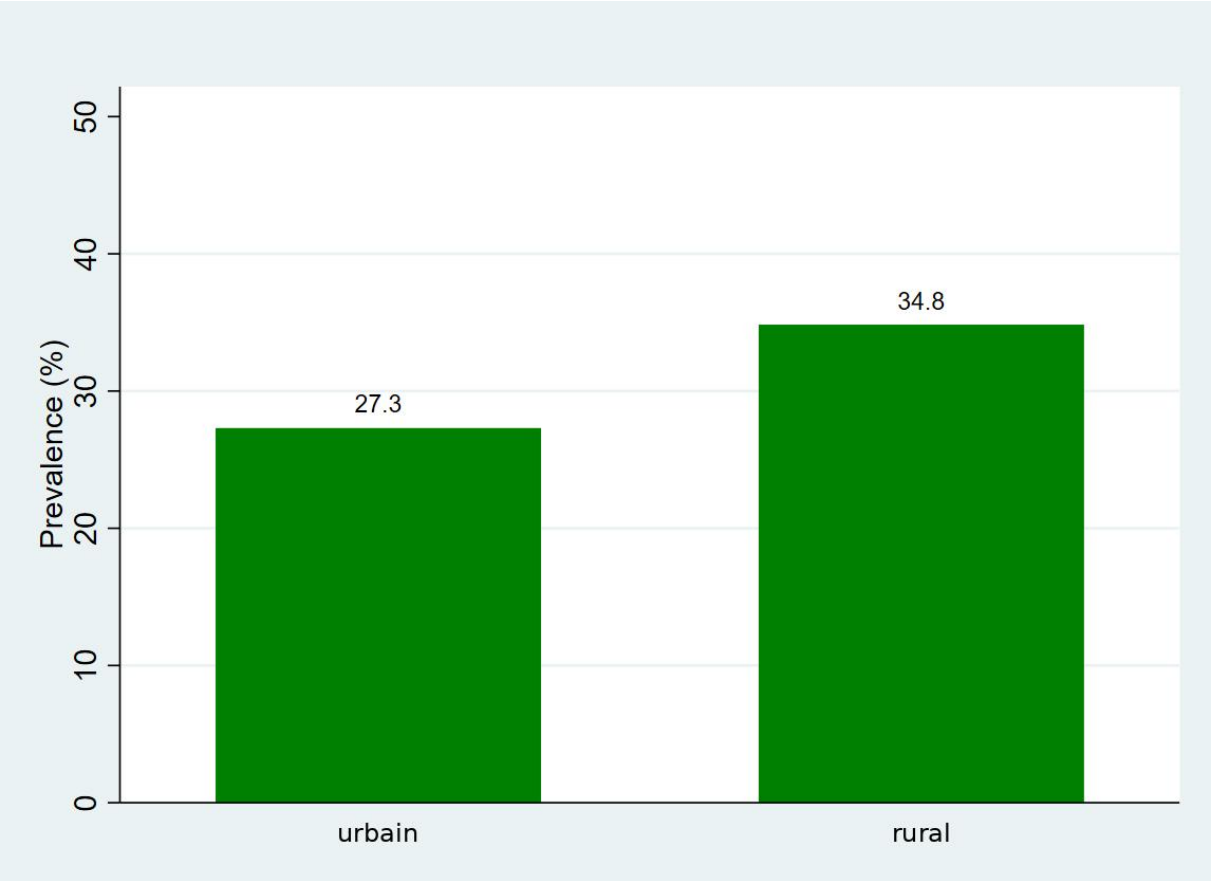
L'analyse départementale révèle des disparités territoriales importantes. Le département de l'Atacora enregistre la prévalence la plus élevée avec 36,9%, suivi du Couffo (36,4%), du Plateau (36,4%) et de l'Alibori (36,3%). Ces départements situés majoritairement dans le nord et le centre du pays affichent des taux nettement supérieurs à la moyenne nationale. À l'opposé, le département du Littoral présente la prévalence la plus faible avec 21,4%. Ces disparités témoignent d'inégalités profondes dans la répartition des ressources sanitaires et socioéconomiques sur le territoire béninois

3.5.2 Prévalence selon le milieu de résidence

Tableau 7: Prévalence du retard de croissance par milieu de résidence

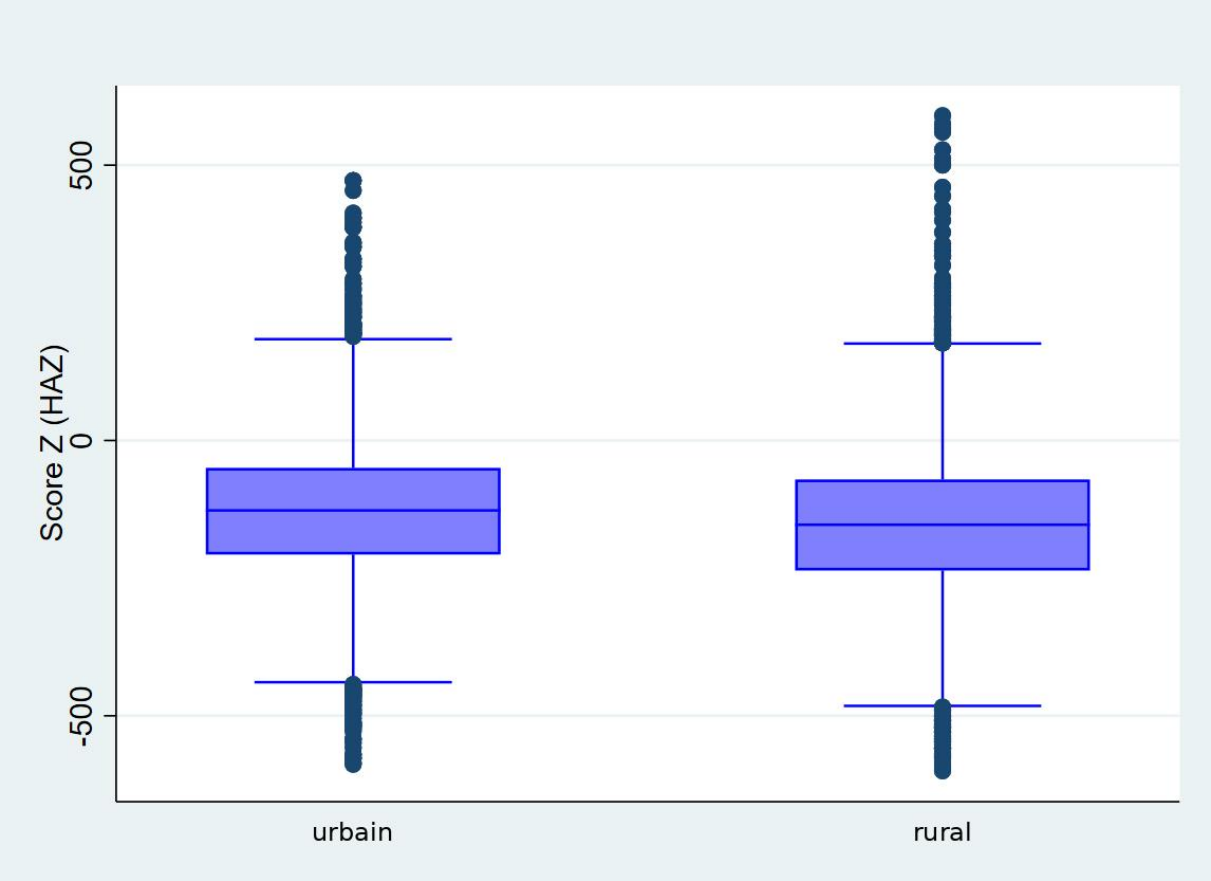
Milieu de résidence	Prévalence	IC 95%
Urbain	**27,3%**	[25,0% - 29,0%]
Rural	**34,8%**	[33,0% - 36,2%]

Source : EDS Bénin 2017-2018



Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 5 : Prévalence du retard de croissance par milieu de résidence



Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 6 : Distribution du score Z taille/âge par milieu de résidence

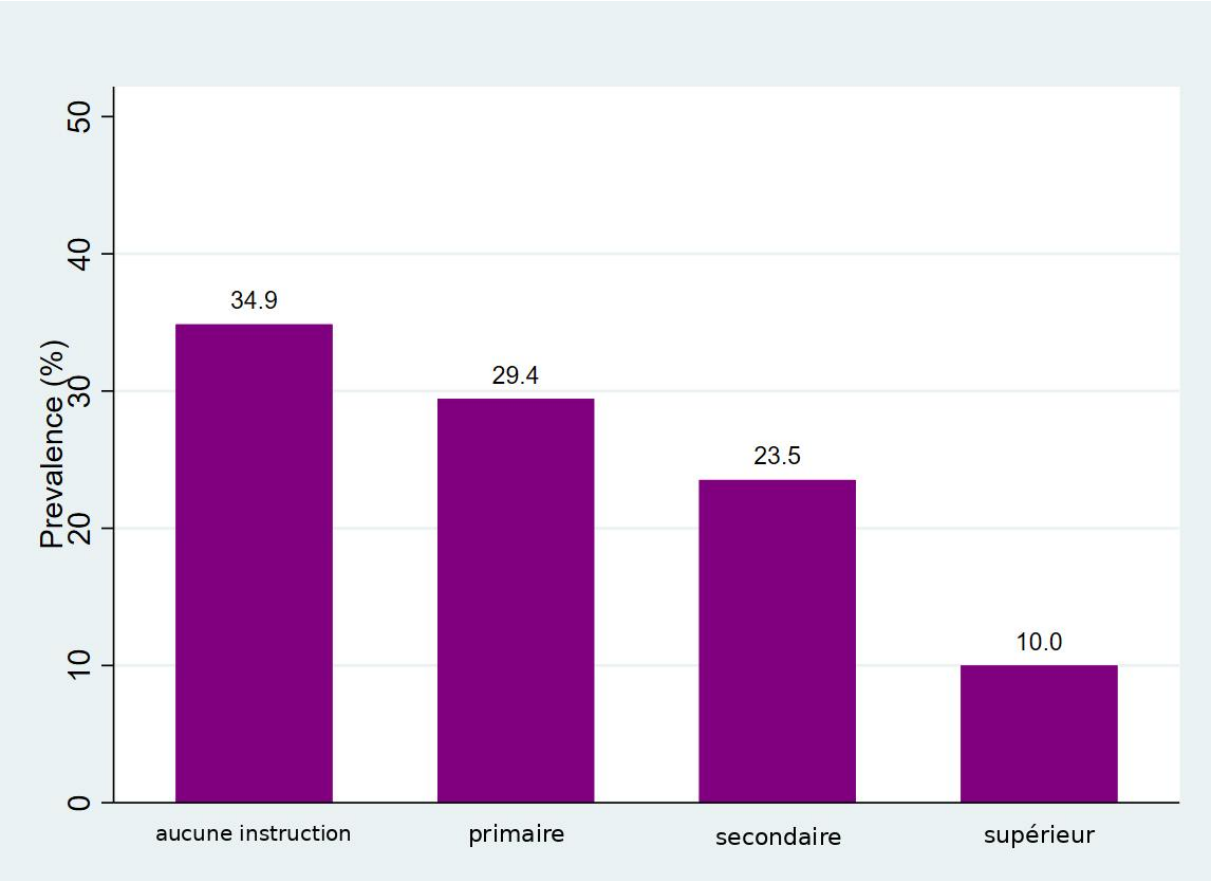
Les résultats montrent que les enfants vivant en milieu rural sont significativement plus touchés par le retard de croissance que ceux en milieu urbain, avec des prévalences respectives de 34,8% et 27,3**%**, soit un écart de 7,5 points de pourcentage. Le boxplot confirme ce résultat en montrant que la médiane du score Z est plus basse en milieu rural qu'en milieu urbain, et que la dispersion des scores Z est plus importante en milieu rural, témoignant d'une plus grande hétérogénéité des situations nutritionnelles dans ce milieu.

3.5.3 Prévalence selon le niveau d'instruction de la mère

Tableau 8: Prévalence du retard de croissance par niveau d'instruction de la mère

Niveau d'instruction	Prévalence	IC 95%
Aucune instruction	**34,9%**	[33,1% -36,1%]
Primaire	**29,4%**	[26,9% - 31,6%]
Secondaire	**23,5%**	[21,3% - 25,7%]
Supérieur	**10,0%**	[5,7% - 14,6%]

Source : EDS Bénin 2017-2018



Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 7 : Prévalence du retard de croissance par niveau d'instruction de la mère

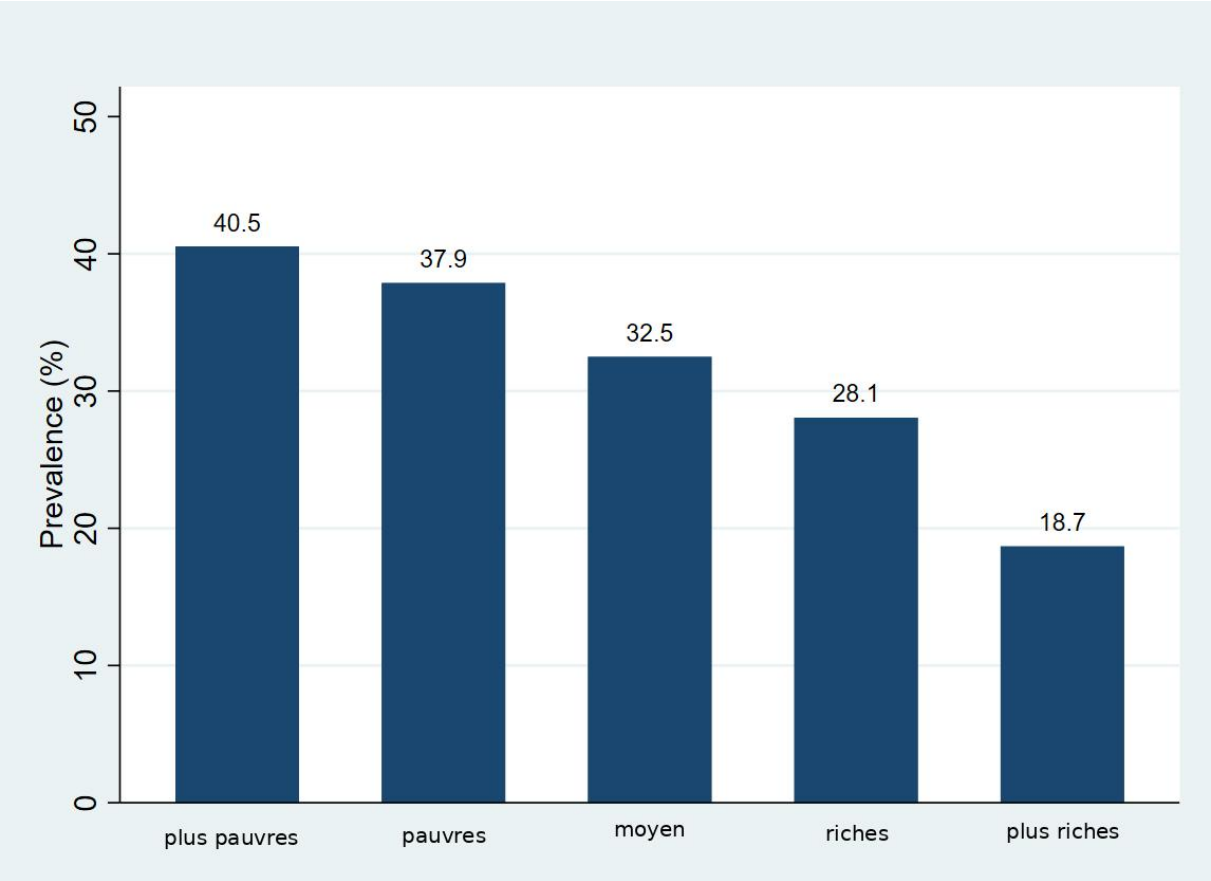
Les résultats mettent en évidence une relation inverse très nette entre le niveau d'instruction de la mère et la prévalence du retard de croissance. Les enfants dont les mères n'ont aucune instruction présentent la prévalence la plus élevée avec 34,9%, tandis que ceux dont les mères ont un niveau supérieur enregistrent la prévalence la plus faible avec seulement 10,0%. L'écart entre ces deux groupes est de 24,9 points de pourcentage, témoignant du rôle protecteur fondamental de l'éducation maternelle dans la prévention de la malnutrition infantile.

3.5.4 Prévalence selon l'indice de richesse du ménage

Tableau 9: Prévalence du retard de croissance par indice de richesse

Quintile de richesse	Prévalence	IC 95%

Plus pauvres	**40,5%**	[37,9% - 42,9%]
Pauvres	**37,9%**	[35,0% - 40,1%]
Moyen	**32,5%**	[30,0% - 35,0%]
Riches	**28,1%**	[25,2% - 29,7%]
Plus riches	**18,7%**	[16,9% - 21,2%]



Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 8 : Prévalence du retard de croissance par indice de richesse

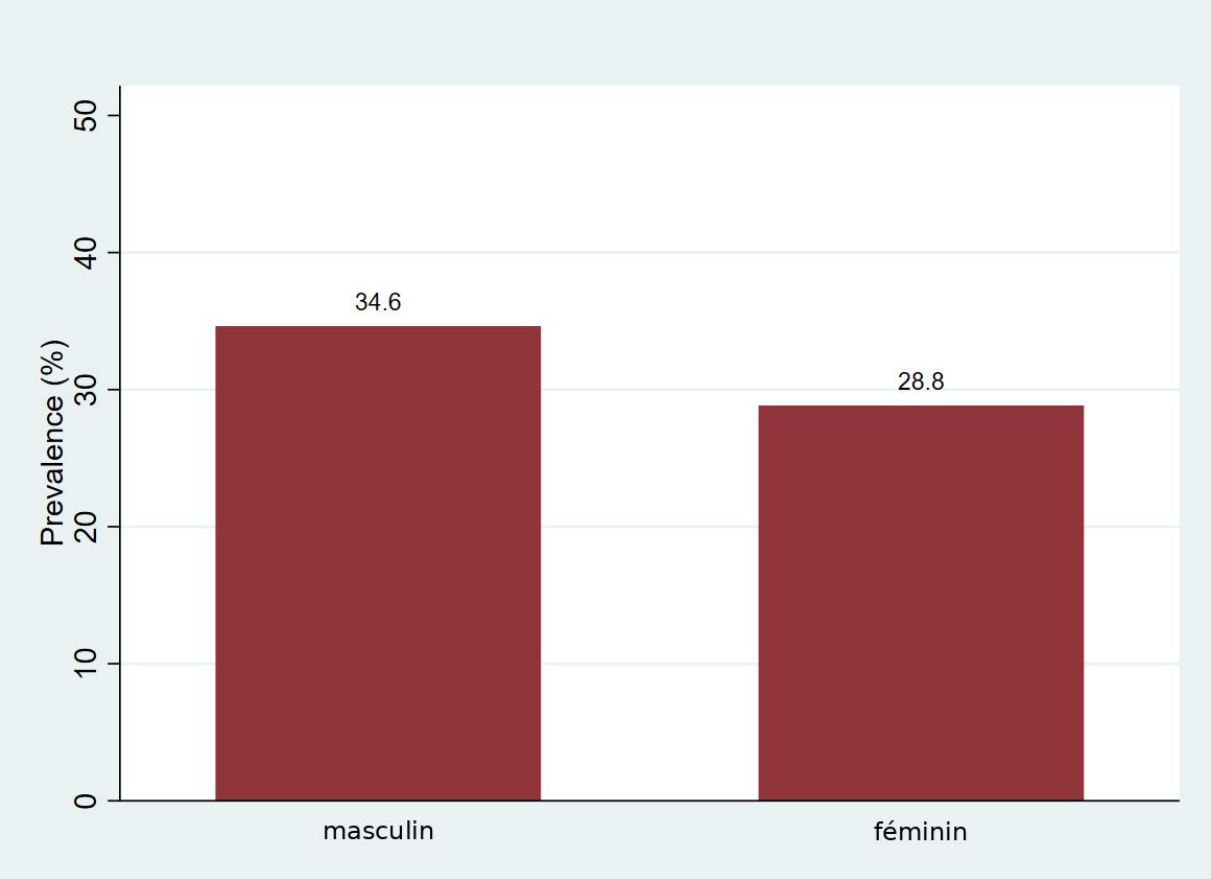
La distribution du retard de croissance selon l'indice de richesse révèle une relation inverse claire. Les enfants des ménages les plus pauvres présentent la prévalence la plus élevée avec 40,5%, soit plus du double de celle des ménages les plus riches (18,7%). L'écart entre les deux extrêmes est de 21,8 points de pourcentage, témoignant de l'ampleur des inégalités socioéconomiques dans la distribution de la malnutrition au Bénin.

3.5.5 Prévalence selon le sexe de l'enfant

Tableau 10: Prévalence du retard de croissance par sexe de l'enfant

Sexe	Prévalence	IC 95%
Masculin	**34,6%**	[32,7% - 35,9%]
Féminin	**28,8%**	[27,2% - 30,3%]

Source : EDS Bénin 2017-2018



Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 9: Prévalence du retard de croissance par sexe de l'enfant

Les résultats montrent que les garçons sont plus touchés par le retard de croissance que les filles, avec des prévalences respectives de 34,6% et 28,8%, soit un écart de 5,8 points de pourcentage. Ce résultat confirme la plus grande vulnérabilité des garçons à la malnutrition chronique observée dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne.

3.6 Résultats de l'analyse bivariée

Tableau 11 : Résultats du test du Chi-deux

Variable	Statistique F	P-value	Conclusion

Milieu de résidence	F (1, 532) = 32,31	0,0000	Significatif
Niveau d'instruction	F (2,87 ; 1526,50) = 35,55	0,0000	Significatif
Indice de richesse	F (3,99 ; 2120,44) = 47,29	0,0000	Significatif
Sexe de l'enfant	F (1, 532) = 36,97	0,0000	Significatif
Diarrhée récente	F (1, 532) = 8,22	0,0043	Significatif
Fièvre récente	F (1, 532) = 4,20	0,0409	Significatif
Source d'eau	F (13,24 ; 7043,31) = 7,41	0,0000	Significatif
Type de toilettes	F (11,78 ; 6265,78) = 9,39	0,0000	Significatif
Durée de l'allaitement	F (2,00 ; 1061,58) = 81,54	0,0000	Significatif

Source : EDS Bénin 2017-2018

L'ensemble des variables testées présente une association statistiquement significative avec le retard de croissance au seuil de 5%. Ces résultats confirment que toutes les variables retenues dans cette étude sont liées au le retard de croissance et méritent d'être incluses dans le modèle multivarié. Parmi les résultats les plus marquants : Les enfants ayant souffert de diarrhée présentent une prévalence du retard de croissance de 35,4% contre 31,1% chez ceux sans diarrhée ; Les enfants dont les ménages s'approvisionnent en eau de rivière présentent la prévalence la plus élevée avec 43,5%, contre 14,4% chez ceux ayant accès à l'eau courante ; Les enfants encore allaités présentent la prévalence la plus faible avec 24,3%, contre 37,9% chez ceux n'ayant jamais été allaités

3.7 Résultats de la régression logistique

3.7.1 Qualité du modèle

Le modèle de régression logistique est globalement hautement significatif (Prob > F = 0,0000). La qualité d'ajustement a été confirmée par le test de Hosmer-Lemeshow (F (9, 524) = 0,34 ; p = 0,9599), attestant de la bonne adéquation du modèle aux données observées.

3.7.2 Résultats détaillés du modèle

Tableau 12 : Résultats de la régression logistique -Déterminants du retard de croissance

Variable	Odds Ratio	IC 95%	P-value	Conclusion
Milieu rural	1,087	[0,959 -1,232]	0,191	Non significatif
Instruction primaire	0,950	[0,836 - 1,081]	0,438	Non significatif
Instruction secondaire	0,835	[0,723 - 0,965]	0,015	Significatif
Instruction supérieure	0,382	[0,211 - 0,691]	0,002	Significatif
Richesse pauvre	0,894	[0,772 - 1,035]	0,134	Non significatif
Richesse moyenne	0,715	[0,610 - 0,838]	0,000	Significatif

Richesse élevée	0,577	[0,485 - 0,688]	0,000	Significatif
Richesse très élevée	0,406	[0,320 - 0,515]	0,000	Significatif
Sexe féminin	0,765	[0,701 - 0,834]	0,000	Significatif
Diarrhée récente	1,261	[1,091 - 1,458]	0,002	Significatif
Fièvre récente	1,113	[0,997 - 1,242]	0,057	Non significatif
Encore allaité	0,522	[0,476 - 0,572]	0,000	Significatif
Jamais allaité	1,041	[0,845 - 1,284]	0,705	Non significatif
Type de toilettes			> 0,05	Non significatif

Source : EDS Bénin 2017-2018

3.7.3 Interprétation des résultats significatifs

Les résultats du modèle permettent d'identifier cinq déterminants indépendants et significatifs du retard de croissance :

a) Le niveau d'instruction de la mère Les enfants dont les mères ont un niveau secondaire ont 16,5% moins de risque du retard de croissance (OR = 0,835 ; p = 0,015) et ceux dont les mères ont un niveau supérieur ont 61,8% moins de risque (OR = 0,382 ; p = 0,002), par rapport aux enfants de mères sans instruction.

b) L'indice de richesse du ménage Par rapport aux ménages les plus pauvres, les ménages de richesse moyenne réduisent le risque de 28,5% (OR = 0,715 ; p = 0,000), les ménages riches de 42,3% (OR = 0,577 ; p = 0,000) et les ménages les plus riches de 59,4% (OR = 0,406 ; p = 0,000).

c) Le sexe de l'enfant Les filles ont 23,5% moins de risque du retard de croissance que les garçons (OR = 0,765 ; p = 0,000).

d) La diarrhée récente Les enfants ayant souffert de diarrhée ont 26,1% plus de risque du retard de croissance (OR = 1,261 ; p = 0,002).

e) L'allaitement maternel Les enfants encore allaités ont 47,8% moins de risque du retard de croissance (OR = 0,522 ; p = 0,000), faisant de l'allaitement le facteur protecteur le plus puissant identifié dans cette étude.

3.8 Synthèse des résultats

Tableau 13 : Synthèse des principaux résultats

Indicateur	Résultat clé
Prévalence globale le retard de croissance	31,8%
Département le plus touché	Atacora (36,9%)
Département le moins touché	Littoral (21,4%)
Milieu le plus touché	Rural (34,8%)
Instruction la plus protectrice	Supérieur (10,0%)
Quintile le plus vulnérable	Plus pauvres (40,5%)
Sexe le plus vulnérable	Masculin (34,6%)
Pic du retard de croissance selon l'âge	24 - 48 mois (~43%)
Facteur protecteur le plus puissant	Allaitement (OR = 0,522)
Principal facteur de risque	Diarrhée (OR = 1,261)
Qualité du modèle	Hosmer-Lemeshow p = 0,9599

Source : EDS Bénin 2017-2018

3.9 Modélisation et choix du meilleur modèle

3.9.1 Choix du modèle

Le choix du modèle statistique approprié pour cette étude repose sur la nature de la variable dépendante et les objectifs de l'analyse. La variable dépendante de cette étude, le retard de croissance (le retard de croissance**)**, est une variable binaire prenant deux modalités :

- 1 = l'enfant souffre de retard de croissance
- 0 = l'enfant ne souffre pas de retard de croissance

Face à une variable dépendante binaire, plusieurs modèles statistiques peuvent être envisagés, notamment le modèle logistique binaire, le modèle probit et le modèle linéaire de probabilité. Le choix entre ces modèles repose sur plusieurs critères théoriques et empiriques.

Le modèle linéaire de probabilité a été écarté car il peut produire des probabilités prédites en dehors de l'intervalle [0 ; 1], ce qui est théoriquement inadmissible pour une probabilité. Par

ailleurs, il viole l'hypothèse d'homoscédasticité des résidus, ce qui rend les estimations peu fiables dans le contexte d'une variable dépendante binaire.

Le modèle probit et le modèle logistique sont tous deux appropriés pour modéliser une variable dépendante binaire. Ils se distinguent principalement par la fonction de lien utilisée : le modèle probit utilise la fonction de répartition de la loi normale standard, tandis que le modèle logistique utilise la fonction logistique. Dans la pratique, les deux modèles produisent des résultats très similaires. Cependant, le modèle logistique a été préféré pour les raisons suivantes:

- Il produit des Odds Ratio (OR) directement interprétables, qui mesurent l'effet de chaque variable indépendante sur les chances du retard de croissance
- Il est plus largement utilisé dans la littérature épidémiologique et nutritionnelle internationale, facilitant la comparaison des résultats avec d'autres études

Le modèle logistique binaire adapté au plan de sondage complexe de l'EDS a donc été retenu comme modèle définitif pour cette étude. Toutes les variables ayant présenté une association significative lors de l'analyse bivariée ont été introduites simultanément dans le modèle selon la méthode d'entrée forcée (Enter), permettant d'estimer l'effet propre de chaque variable après contrôle des autres.

3.9.2 Estimation du modèle définitif

Le modèle de régression logistique binaire a été estimé à l'aide de la commande svy : logit de Stata 17, en tenant compte du plan de sondage complexe de l'EDS. Les résultats sont présentés sous forme d'Odds Ratio (OR) avec leurs intervalles de confiance à 95%.

a) Qualité d'ajustement du modèle

Avant d'interpréter les résultats, la qualité d'ajustement du modèle a été évaluée par deux tests complémentaires :

Test de significativité globale **:** Le modèle est globalement hautement significatif avec une statistique $F(23, 510) = 17,69$ et une probabilité $Prob > F = 0,0000$, indiquant que l'ensemble des variables introduites contribue significativement à expliquer la variabilité du retard de croissance dans l'échantillon.

Test de Hosmer-Lemeshow **:** Ce test compare les fréquences observées et prédites par le modèle. Les résultats indiquent F(9, 524) = 0,34) avec une p-value de 0,9599, largement supérieure au seuil de 5%, confirmant la bonne adéquation du modèle aux données observées.

b) Résultats détaillés du modèle

Tableau 14 : Résultats de la régression logistique - Déterminants du retard de croissance

Variable	Odds Ratio	IC 95%	P-value	Conclusion
Milieu rural	1,087	[0,959 - 1,232]	0,191	Non significatif
Instruction primaire	0,950	[0,836 - 1,081]	0,438	Non significatif
Instruction secondaire	0,835	[0,723 - 0,965]	0,015	Significatif
Instruction supérieure	0,382	[0,211 - 0,691]	0,002	Significatif
Richesse pauvre	0,894	[0,772 - 1,035]	0,134	Non significatif
Richesse moyenne	0,715	[0,610 - 0,838]	0,000	Significatif
Richesse élevée	0,577	[0,485 - 0,688]	0,000	Significatif
Richesse très élevée	0,406	[0,320 - 0,515]	0,000	Significatif
Sexe féminin	0,765	[0,701 - 0,834]	0,000	Significatif
Diarrhée récente	1,261	[1,091 - 1,458]	0,002	Significatif
Fièvre récente	1,113	[0,997 - 1,242]	0,057	Non significatif
Encore allaité	0,522	[0,476 - 0,572]	0,000	Significatif
Jamais allaité	1,041	[0,845 - 1,284]	0,705	Non significatif
Type de toilettes			> 0,05	Non significatif

Source : EDS Bénin 2017-2018

c) Interprétation des résultats significatifs

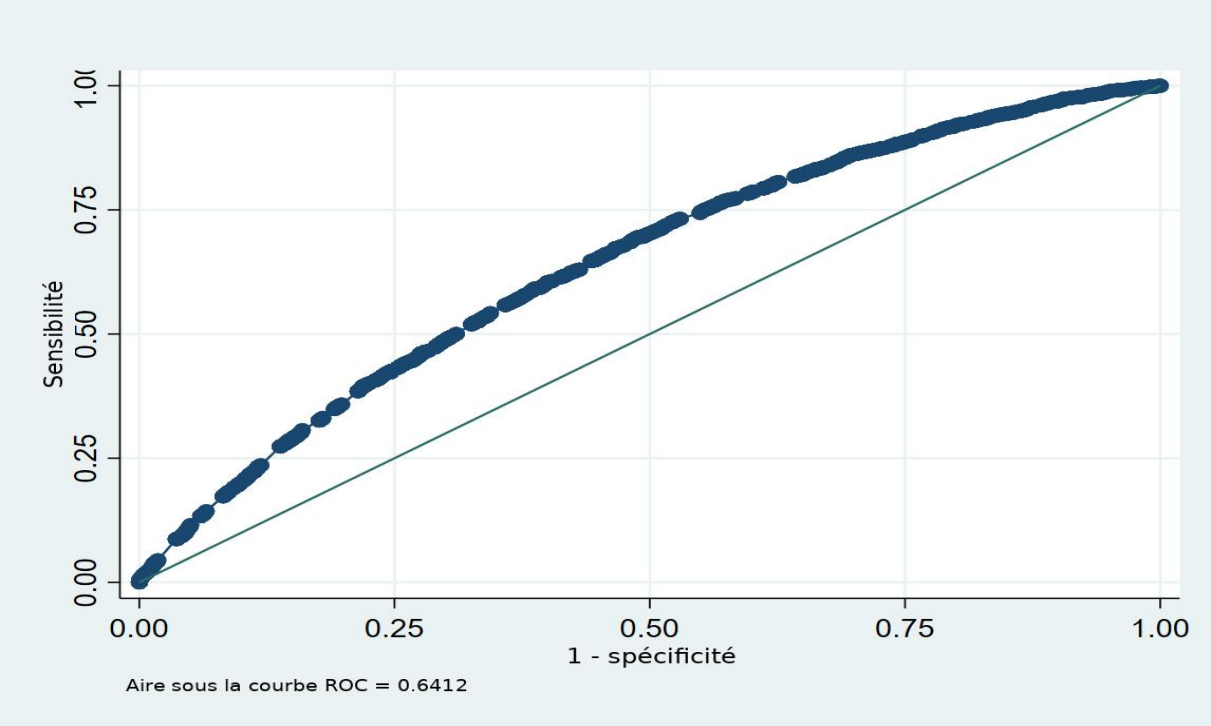
Les résultats du modèle permettent d'identifier cinq déterminants indépendants et significatifs du retard de croissance :

1. Le niveau d'instruction de la mère Le niveau d'instruction de la mère demeure un déterminant significatif après contrôle de toutes les autres variables. Les enfants dont les mères ont un niveau secondaire ont 16,5% moins de risque du retard de croissance (OR = 0,835 ; IC95% [0,723 -0,965] ; p = 0,015) et ceux dont les mères ont un niveau supérieur ont 61,8% moins de risque (OR = 0,382 ; IC95% [0,211 -0,691] ; p = 0,002),

par rapport aux enfants de mères sans instruction. Le niveau primaire n'est pas significatif (OR = 0,950 ; p = 0,438).

2. L'indice de richesse du ménage Par rapport aux ménages les plus pauvres, les ménages de richesse moyenne réduisent le risque du retard de croissance de 28,5% (OR = 0,715 ; IC95% [0,610 - 0,838] ; p = 0,000), les ménages riches de 42,3% (OR = 0,577 ; IC95% [0,485 - 0,688] ; p = 0,000) et les ménages les plus riches de 59,4% (OR = 0,406 ; IC95% [0,320 - 0,515] ; p = 0,000). La différence entre les ménages pauvres et les plus pauvres n'est pas significative (p = 0,134).
3. Le sexe de l'enfant Les filles ont 23,5% moins de risque du retard de croissance par rapport aux garçons (OR = 0,765 ; IC95% [0,701 -0,834] ; p = 0,000), confirmant la plus grande vulnérabilité des garçons à la malnutrition chronique.
4. La diarrhée récente Les enfants ayant souffert de diarrhée au cours des deux semaines précédant l'enquête ont 26,1% plus de risque du retard de croissance (OR = 1,261 ; IC95% [1,091 -1,458] ; p = 0,002), confirmant le rôle aggravant de la diarrhée sur l'état nutritionnel.
5. L'allaitement maternel Les enfants encore allaités ont 47,8% moins de risque du retard de croissance (OR = 0,522 ; IC95% [0,476 - 0,572] ; p = 0,000), faisant de l'allaitement le facteur protecteur le plus puissant identifié dans cette étude.
6. d) Variables non significatives
7. Après contrôle de l'ensemble des variables, le milieu de résidence (p = 0,191), la fièvre récente (p = 0,057), le type de toilettes (p > 0,05) et le fait de n'avoir jamais été allaité (p = 0,705) ne sont plus significativement associés au retard de croissance, suggérant que leurs effets sont médiatisés par d'autres variables du modèle.

3.9.3 Évaluation de la performance du modèle - Courbe ROC



Source : EDS Bénin 2017-2018

Figure 10 : Courbe ROC du modèle de régression logistique

La courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) permet d'évaluer la capacité discriminante du modèle, c'est-à-dire sa capacité à distinguer les enfants souffrant de retard de croissance de ceux qui n'en souffrent pas. L'aire sous la courbe ROC (AUC) constitue la mesure synthétique de cette performance.

Tableau 15 : Résultats de la courbe ROC

Indicateur	**Valeur**
AUC	**0,6412**
Intervalle de confiance 95%	[0,6306 -0,6518]
Nombre d'observations	11 634

Source : EDS Bénin 2017-2018

La classification des valeurs d'AUC est la suivante :

Tableau 16 : Classification des valeurs de l'aire sous la courbe ROC (AUC)

Valeur AUC	Interprétation
0,50	Modèle sans pouvoir discriminant
0,50 -0,60	Discrimination faible
0,60 - 0,70	Discrimination acceptable
0,70 - 0,80	Discrimination bonne
0,80 - 0,90	Discrimination très bonne
> 0,90	Discrimination excellente

Source : EDS Bénin 2017-2018

Avec une AUC de 0,6412, le modèle présente une discrimination acceptable. Ce résultat signifie que le modèle est capable de classer correctement 64,12% des paires d'enfants malnutris et non malnutris. La courbe ROC montre que la courbe bleue se situe au-dessus de la diagonale, qui représente un modèle aléatoire sans pouvoir discriminant, confirmant que le modèle apporte une information utile pour prédire le risque du retard de croissance.

Ce niveau de performance est courant dans les études épidémiologiques portant sur la malnutrition infantile, où de nombreux facteurs déterminants comme la diversité alimentaire, le poids de naissance et les pratiques d'alimentation complémentaire ne sont pas disponibles dans les bases de données d'enquêtes ménages comme l'EDS.

CHAPITRE IV : DISCUSSION

La présente étude avait pour objectif d'analyser les déterminants de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin à partir des données de l'EDS 2017-2018. Les résultats obtenus appellent plusieurs commentaires au regard de la littérature scientifique existante.

La prévalence du retard de croissance s'établit à 31,8% dans notre étude, confirmant la persistance d'une situation nutritionnelle préoccupante au Bénin. Ce chiffre dépasse largement le seuil critique de 20% fixé par l'OMS et est cohérent avec les résultats du rapport officiel de l'EDS Bénin 2017-2018, ce qui valide la qualité de notre analyse. La courbe d'évolution du retard de croissance selon l'âge révèle par ailleurs que la prévalence augmente fortement entre 6 et 24 mois, période correspondant au sevrage et à l'introduction des aliments complémentaires, pour atteindre un pic d'environ 43% entre 24 et 48 mois. Ce résultat confirme les conclusions de Victora et al. (2010) qui ont démontré que les déficits de croissance surviennent principalement dans les 1000 premiers jours de vie, soulignant l'importance d'interventions nutritionnelles précoces ciblant cette fenêtre critique. L'analyse départementale révèle des disparités territoriales importantes, avec des prévalences allant de 21,4% dans le Littoral à 36,9% dans l'Atacora, reflétant des inégalités profondes dans la répartition des ressources sanitaires et socioéconomiques sur le territoire béninois.

S'agissant des déterminants identifiés dans le modèle multivarié, le niveau d'instruction de la mère est apparu comme l'un des facteurs les plus importants. Les enfants dont les mères ont un niveau d'instruction supérieur ont 61,8% moins de risque de souffrir du retard de croissance par rapport aux enfants de mères sans instruction (OR = 0,382 ; p = 0,002). Ce résultat est en parfaite cohérence avec les conclusions de Black et al. (2013) qui ont démontré que l'éducation maternelle constitue l'un des déterminants les plus puissants de l'état nutritionnel de l'enfant, une mère instruite étant mieux à même de comprendre les besoins nutritionnels de son enfant, d'adopter de bonnes pratiques d'alimentation et d'hygiène et de recourir aux services de santé de manière appropriée. Il est cependant intéressant de noter que le niveau primaire n'est pas significativement associé au le retard de croissance après contrôle des autres variables (OR = 0,950 ; p = 0,438), suggérant qu'un seuil éducatif suffisant, correspondant au moins au niveau secondaire, est nécessaire pour produire un effet protecteur mesurable.

L'indice de richesse du ménage constitue le déterminant le plus fortement associé au retard de croissance dans notre modèle. Les enfants des ménages les plus riches ont 59,4% moins de risque de souffrir du retard de croissance par rapport à ceux des ménages les plus pauvres (OR = 0,406 ; p = 0,000). Ce résultat confirme les conclusions de Victora et al. (2010) qui ont mis en évidence le rôle déterminant de la pauvreté du ménage dans la survenue du retard de croissance en Afrique subsaharienne. La relation dose-réponse observée entre le niveau de richesse et le risque du retard de croissance renforce la conclusion selon laquelle l'amélioration des conditions socioéconomiques des ménages constitue un levier majeur de réduction de la malnutrition infantile au Bénin. La lutte contre la malnutrition infantile ne peut donc être dissociée des politiques de réduction de la pauvreté et de protection sociale des ménages vulnérables.

Concernant le sexe de l'enfant, notre étude confirme que les garçons sont significativement plus vulnérables au retard de croissance que les filles, avec un risque 23,5% plus élevé (OR = 0,765 pour les filles ; p = 0,000). Ce résultat est cohérent avec la littérature scientifique internationale qui attribue cette différence à des facteurs biologiques, notamment la croissance plus rapide des garçons et leur plus grande sensibilité aux infections dans les premières années de vie. Akombi et al. (2017) ont également observé dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne que les garçons présentent systématiquement des prévalences du retard de croissance plus élevées que les filles.

L'allaitement maternel est apparu comme le facteur protecteur le plus puissant contre le retard de croissance dans notre modèle, avec un risque 47,8% moins élevé chez les enfants encore allaités (OR = 0,522 ; p = 0,000). Le lait maternel fournit en effet tous les nutriments essentiels à la croissance et au développement de l'enfant, tout en renforçant son système immunitaire contre les infections. Ce résultat est cohérent avec les recommandations de l'OMS qui préconise un allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois et un allaitement prolongé jusqu'à deux ans, et confirme la courbe d'évolution du retard de croissance selon l'âge qui montre une prévalence relativement faible dans les premiers mois de vie, période de protection assurée par l'allaitement maternel exclusif.

La diarrhée est apparue comme un facteur de risque significatif du retard de croissance, avec un risque 26,1% plus élevé chez les enfants ayant souffert de diarrhée (OR = 1,261 ; p = 0,002). Ce résultat s'explique par le fait que la diarrhée altère l'absorption intestinale des

nutriments essentiels à la croissance, entraînant des déficits nutritionnels cumulatifs. Semba et al. (2008) ont établi un lien étroit entre les maladies infectieuses, notamment la diarrhée, et la prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans en Afrique subsaharienne. La prévention de la diarrhée, notamment par l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement ainsi que par la promotion de l'hygiène, constitue donc un levier important de lutte contre la malnutrition infantile au Bénin. Il est notable que la fièvre, bien qu'associée au le retard de croissance dans l'analyse bivariée ($p = 0,0409$), n'est plus significative dans le modèle multivarié ($p = 0,057$), suggérant que son effet est en partie médiatisé par d'autres facteurs inclus dans le modèle.

Le milieu de résidence et le type de toilettes, bien qu'associés au le retard de croissance dans l'analyse bivariée, ne sont plus significatifs dans le modèle multivarié. Ce résultat suggère que leurs effets sur le retard de croissance sont en grande partie médiatisés par d'autres variables du modèle, notamment l'indice de richesse et le niveau d'instruction de la mère. En d'autres termes, c'est moins le fait de vivre en milieu rural en soi qui expose l'enfant au risque du retard de croissance, que les conditions socioéconomiques défavorables qui caractérisent généralement ce milieu.

Enfin, concernant la performance du modèle, la courbe ROC indique une AUC de 0,6412, correspondant à une discrimination acceptable. Ce niveau de performance, bien que modéré, est courant dans les études épidémiologiques portant sur la malnutrition infantile à partir de données d'enquêtes ménages, où de nombreux facteurs déterminants comme la diversité alimentaire, le poids de naissance et les pratiques d'alimentation complémentaire ne sont pas disponibles. Le test de Hosmer-Lemeshow confirme par ailleurs la bonne adéquation du modèle aux données ($p = 0,9599$), attestant de la validité et de la fiabilité des résultats obtenus.

Vérification des hypothèses de recherche

À l'issue de cette analyse, nous pouvons statuer sur la validité de chacune des cinq hypothèses formulées au début de cette étude :

H1 : Le niveau d'instruction de la mère influence la malnutrition

Le niveau d'instruction de la mère est significativement associé au retard de croissance dans le modèle multivarié. Les enfants de mères ayant un niveau secondaire et supérieur ont

respectivement 16,5% et 61,8% moins de risque de retard de croissance (p = 0,015 et p = 0,002). Cette hypothèse est donc pleinement confirmée par nos résultats.

H2 : Le revenu du ménage est associé à l'état nutritionnel de l'enfant

L'indice de richesse du ménage est le déterminant le plus fortement associé au le retard de croissance dans notre modèle. Les enfants des ménages les plus riches ont 59,4% moins de risque de retard de croissance par rapport aux ménages les plus pauvres (p = 0,000). Cette hypothèse est donc confirmée par nos résultats.

H3 : Les pratiques alimentaires (allaitement, diversification) influencent la malnutrition

L'allaitement maternel est le facteur protecteur le plus puissant identifié dans notre étude. Les enfants encore allaités ont 47,8% moins de risque du retard de croissance (OR = 0,522 ; p = 0,000). La courbe d'évolution du retard de croissance selon l'âge confirme également que la période de sevrage constitue un moment critique de vulnérabilité nutritionnelle. Cette hypothèse est donc confirmée par nos résultats.

Tableau 17 : Récapitulatif de la vérification des hypothèses

Hypothèse	Énoncé	Statut
H1	Le niveau d'instruction de la mère influence la malnutrition	Confirmée
H2	Le revenu du ménage est associé à l'état nutritionnel de l'enfant	Confirmée
H3	Les pratiques alimentaires influencent la malnutrition	Confirmée

Source : EDS Bénin 2017-2018

À l'issue de cette analyse, les trois hypothèses formulées au début de cette étude sont toutes pleinement confirmées par les résultats obtenus. Le niveau d'instruction de la mère, le revenu du ménage et les pratiques d'allaitement maternel constituent des déterminants indépendants et significatifs du retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin, conformément aux attentes théoriques et aux conclusions de la littérature scientifique internationale.

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES

1. Suggestions

1.1 À l'intention du gouvernement béninois

Les résultats de cette étude plaident en faveur d'une approche multisectorielle de la lutte contre la malnutrition infantile au Bénin. En matière d'éducation, le gouvernement devrait intensifier ses efforts en faveur de la scolarisation et du maintien des filles à l'école, particulièrement dans les départements les plus touchés comme l'Atacora, le Couffo et l'Alibori, à travers des mesures incitatives telles que les bourses pour les filles et la lutte contre les mariages précoces. En matière de lutte contre la pauvreté, il convient de renforcer les programmes de protection sociale ciblant les ménages les plus vulnérables, notamment les transferts monétaires conditionnels et les initiatives de sécurité alimentaire, en orientant prioritairement ces interventions vers les départements les plus touchés. En matière de santé publique, des efforts particuliers devraient être déployés pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, renforcer la vaccination contre les maladies diarrhéiques et améliorer la couverture des services de santé dans les zones rurales.

1.2 À l'intention du Ministère de la Santé

Le Ministère de la Santé devrait intensifier les campagnes de sensibilisation sur la promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à six mois et prolongé jusqu'à deux ans, en ciblant prioritairement les mères peu instruites et issues de ménages défavorisés. Des programmes de formation des agents de santé communautaires sur le conseil en allaitement et en alimentation complémentaire devraient être renforcés. Par ailleurs, la mise en place d'un système de surveillance nutritionnelle robuste permettant de suivre régulièrement l'évolution de la prévalence de la malnutrition au niveau départemental constitue une priorité.

1.3 À l'intention des organisations non gouvernementales et partenaires au développement

Les organisations non gouvernementales et les partenaires au développement devraient orienter leurs interventions vers une approche intégrée combinant des actions dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'eau et de l'assainissement, de l'éducation et de la

protection sociale, en ciblant géographiquement les départements les plus touchés et socialement les ménages les plus pauvres et les mères les moins instruites.

2. Perspectives de recherche

Les résultats de cette étude ouvrent plusieurs perspectives de recherche pour de futurs travaux. Premièrement, des études longitudinales seraient nécessaires pour établir des relations causales solides entre les déterminants identifiés et la malnutrition infantile, palliant ainsi la principale limite du design transversal de la présente étude. Deuxièmement, la reproduction de cette analyse sur les données de la prochaine vague de l'EDS Bénin permettrait de mesurer l'évolution de la situation nutritionnelle et d'évaluer l'impact des politiques nutritionnelles mises en place depuis 2018. Troisièmement, des études qualitatives complémentaires permettraient de mieux comprendre les pratiques alimentaires culturelles, les tabous alimentaires et les perceptions des mères sur la malnutrition dans les différentes régions du Bénin. Enfin, une analyse spatiale utilisant des techniques de cartographie et de modélisation géostatistique permettrait d'identifier avec plus de précision les zones géographiques à haute prévalence et de mieux cibler les interventions nutritionnelles sur le territoire béninois

CONCLUSION

La présente étude avait pour objectif d'analyser les déterminants de la malnutrition chez les enfants de moins de cinq ans au Bénin à partir des données de l'Enquête Démographique et de Santé (EDS) 2017-2018. En mobilisant des outils statistiques appropriés, notamment les statistiques descriptives, l'analyse bivariée par le test du Chi-deux et la régression logistique binaire adaptée au plan de sondage complexe, cette recherche a permis d'identifier les facteurs les plus significativement associés au retard de croissance chez les enfants béninois de moins de cinq ans.

Les résultats de cette étude ont mis en évidence que la prévalence du retard de croissance au Bénin s'établit à 31,8%, soit environ un enfant sur trois, ce qui dépasse largement le seuil critique de 20% fixé par l'OMS. Cette situation confirme la persistance d'une malnutrition chronique préoccupante chez les enfants béninois, malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires dans le cadre des politiques nutritionnelles nationales. Par ailleurs, l'analyse révèle des disparités départementales importantes, avec des prévalences allant de 21,4% dans le Littoral à 36,9% dans l'Atacora, témoignant d'inégalités profondes dans la répartition des ressources sanitaires et socioéconomiques sur le territoire béninois.

L'analyse multivariée par régression logistique a permis d'identifier cinq déterminants indépendants et significatifs du retard de croissance au Bénin. Le niveau d'instruction de la mère joue un rôle protecteur majeur, les enfants de mères ayant un niveau supérieur présentant 61,8% moins de risque de retard de croissance que ceux de mères sans instruction. L'indice de richesse du ménage constitue le déterminant le plus fortement associé au le retard de croissance, les enfants des ménages les plus riches ayant 59,4% moins de risque que ceux des ménages les plus pauvres. Le sexe de l'enfant influence également le risque de retard de croissance, les filles présentant 23,5% moins de risque que les garçons. La diarrhée récente augmente significativement le risque de retard de croissance de 26,1%, confirmant le rôle aggravant des maladies infectieuses sur l'état nutritionnel des enfants. Enfin, l'allaitement maternel constitue le facteur protecteur le plus puissant identifié dans cette étude, les enfants encore allaités présentant 47,8% moins de risque de retard de croissance.

Ces résultats ont permis de confirmer pleinement les trois hypothèses de recherche formulées au début de cette étude. L'hypothèse H1 relative à l'influence du niveau d'instruction de la mère sur la malnutrition est confirmée, tout comme l'hypothèse H2 relative à l'association

entre le revenu du ménage et l'état nutritionnel de l'enfant, et l'hypothèse H3 relative à l'influence des pratiques d'allaitement sur la malnutrition infantile.

La performance du modèle, évaluée par la courbe ROC, indique une AUC de 0,6412, correspondant à une discrimination acceptable, confirmée par le test de Hosmer-Lemeshow (p = 0,9599) qui atteste de la bonne adéquation du modèle aux données observées.

Ces résultats confirment que la malnutrition infantile au Bénin est un phénomène multidimensionnel, dont les déterminants opèrent à plusieurs niveaux -individuel, familial et communautaire - et appellent à des réponses multisectorielles coordonnées impliquant l'ensemble des acteurs. La lutte contre la malnutrition infantile au Bénin nécessite une approche globale combinant des interventions en matière d'éducation des filles, de réduction de la pauvreté, de promotion de l'allaitement maternel et de prévention des maladies infectieuses, ciblées prioritairement sur les départements et les populations les plus vulnérables.

C'est à ce prix que le Bénin pourra espérer atteindre les Objectifs de Développement Durable en matière de nutrition et offrir à ses enfants les meilleures conditions de croissance et de développement.

Liste de références bibliographiques

1) Akombi, B. J., Agho, K. E., Hall, J. J., Wali, N., Renzaho, A. M. N., & Merom, D. (2017). Le retard de croissance, émaciation and insuffisance pondérale in Sub-Saharan Africa : A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(8), 863. https://doi.org/10.3390/ijerph14080863

2) Banque Mondiale. (2023). Données sur la pauvreté et l'inégalité au Bénin. Banque Mondiale. https://data.worldbank.org/country/benin

3) Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. The Lancet, 382(9890), 427-451. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X

4) Danaei, G., Andrews, K. G., Sudfeld, C. R., Fink, G., McCoy, D. C., Peet, E., & Fawzi, W. W. (2016). Risk factors for childhood le retard de croissance in 137 developing countries : A comparative risk assessment analysis at global, regional, and country levels. PLOS Medicine, 13(11), e1002164. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002164

5) Headey, D., Hoddinott, J., Ali, D., Tesfaye, R., & Dereje, M. (2015). The other Asian enigma : Explaining the rapid reduction of undernutrition in Bangladesh. World Development, 66, 749-761. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.09.022

6) Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE) & ICF. (2019). Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2017-2018. INSAE et ICF. https://dhsprogram.com/publications/publication-FR348-DHS-Final-Reports.cfm

7) Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2006). WHO Child Growth Standards : Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age : Methods and development. OMS. https://www.who.int/publications/i/item/924154693X
8) Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2023). Malnutrition - Principaux faits. OMS. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition
9) Programme Alimentaire Mondial (PAM). (2022). Rapport sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. PAM. https://www.wfp.org/countries/benin
10) République du Bénin. (2017). Politique Nationale de l'Alimentation et de la Nutrition (PNAN). Ministère de la Santé du Bénin. https://www.gouv.bj
11) République du Bénin. (2018). Plan d'Action Multisectoriel de Nutrition (PAMN) 2018-2022. Ministère de la Santé du Bénin. https://www.gouv.bj
12) République du Bénin. (2019). Plan Stratégique de Développement du Secteur de la Santé (PSDSS) 2018-2022. Ministère de la Santé du Bénin. https://www.gouv.bj
13) Semba, R. D., de Pee, S., Sun, K., Sari, M., Akhter, N., & Bloem, M. W. (2008). Effect of parental formal education on risk of child le retard de croissance in Indonesia and Bangladesh : A cross-sectional study. The Lancet, 371(9609), 322-328. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60169-5
14) StataCorp. (2021). Stata Statistical Software : Release 17. StataCorp LLC. https://www.stata.com
15) UNICEF. (2013). Improving Child Nutrition : The Achievable Imperative for Global Progress. UNICEF. https://www.unicef.org/reports/improving-child-nutrition
16) UNICEF, OMS & Banque Mondiale. (2023). Joint Child Malnutrition Estimates - Levels and Trends in Child Malnutrition. UNICEF, OMS & Banque Mondiale. https://www.who.int/teams/nutrition-and-food-safety/monitoring-nutritional-status-and-food-safety-and-events/joint-child-malnutrition-estimates
17) Victora, C. G., Adair, L., Fall, C., Hallal, P. C., Martorell, R., Richter, L., & Sachdev, H. S. (2010). Maternal and child undernutrition : Consequences for adult health and human capital. The Lancet, 371(9609), 340-357. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)61692-4

ANNEXES

Annexe 1 : Questionnaire de l'EDS Bénin 2017-2018

Le questionnaire utilisé dans l'Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2017-2018 est disponible en téléchargement sur le site du programme DHS à l'adresse suivante :

https://dhsprogram.com/publications/publication-FR348-DHS-Final-Reports.cfm

Annexe 2 : Liste des variables utilisées dans l'analyse

Code variable	Libellé	Type	Modalités
Caseid	Identifiant de l'enfant	Caractère	-
v001	Numéro de grappe	Numérique	-
v002	Numéro de ménage	Numérique	-
v003	Numéro de ligne	Numérique	-
v005	Pondération	Numérique	-
v023	Strate	Numérique	-
v024	Département	Numérique	1-12
v025	Milieu de résidence	Numérique	1=Urbain / 2=Rural
v106	Niveau d'instruction de la mère	Numérique	0=Aucun / 1=Primaire / 2=Secondaire / 3=Supérieur
v190	Indice de richesse	Numérique	1=Poorest / 2=Poorer / 3=Middle / 4=Richer / 5=Richest
v113	Source d'eau de boisson	Numérique	Plusieurs modalités
v116	Type de toilettes	Numérique	Plusieurs modalités

v136	Taille du ménage	Numérique	-
v437	Poids de la mère (kg)	Numérique	-
v438	Taille de la mère (cm)	Numérique	-
b4	Sexe de l'enfant	Numérique	1=Masculin / 2=Féminin
b5	Enfant vivant	Numérique	0=Non / 1=Oui
b19	Âge de l'enfant en mois	Numérique	0-59
m4	Durée de l'allaitement	Numérique	93=Encore allaité / 94=Jamais allaité / 95=Sevré
h11	Diarrhée récente	Numérique	0=Non / 1=Oui
h22	Fièvre récente	Numérique	0=Non / 1=Oui
hw70	Score Z taille/âge (le retard de croissance)	Numérique	-
hw71	Score Z poids/âge (insuffisance pondérale)	Numérique	-
hw72	Score Z poids/taille (émaciation)	Numérique	-
le retard de croissance	Retard de croissance	Binaire	0=Non / 1=Oui
Insuffisance pondérale	Insuffisance pondérale	Binaire	0=Non / 1=Oui
Émaciation	Émaciation	Binaire	0=Non / 1=Oui

Annexe 3: Résultats détaillés de l'analyse bivariée

Tableau A1 : Association entre le casei retard de croissance et le milieu de résidence

Le retard de croissance	Urbain	Rural	Total
Non	0,730	0,655	0,684
Oui	0,270	0,345	0,316
Total	1	1	1

F(1, 532) = 32,31 ; p = 0,0000

Tableau A2 : Association entre le casei retard de croissance et le niveau d'instruction

Le retard de croissance	Aucun	Primaire	Secondaire	Supérieur	Total
Non	0,654	0,708	0,766	0,908	0,684
Oui	0,346	0,292	0,234	0,092	0,316
Total	1	1	1	1	1

F(2,87 ; 1526,50) = 35,55 ; p = 0,0000

Tableau A3 : Association entre le casei retard de croissance et l'indice de richesse

Le retard de croissance	Plus pauvres	Pauvres	Moyen	Riches	Plus riches	Total
Non	0,596	0,625	0,675	0,726	0,811	0,684

Oui	0,404	0,375	0,325	0,274	0,189	0,316
Total	1	1	1	1	1	1

F(3,99 ; 2120,44) = 47,29 ; p = 0,0000

Tableau A4 : Association entre le retard de croissance et le sexe

Le retard de croissance	**Masculin**	**Féminin**	**Total**
Non	0,657	0,713	0,684
Oui	0,343	0,287	0,316
Total	1	1	1

F(1, 532) = 36,97 ; p = 0,0000

Tableau A5 : Association entre le retard de croissance et la diarrhée

Le retard de croissance	**Non**	**Oui**	**Total**
Non	0,690	0,646	0,685
Oui	0,310	0,354	0,315
Total	1	1	1

F(1, 532) = 8,22 ; p = 0,0043

Tableau A6 : Association entre le retard de croissance et la fièvre

Le retard de croissance	Non	Oui	Total
Non	0,690	0,665	0,685
Oui	0,310	0,335	0,315
Total	1	1	1

F(1, 532) = 4,20 ; p = 0,0409

Tableau A7 : Association entre le retard de croissance et l'allaitement

Le retard de croissance	Encore allaité	Jamais allaité	Sevré	Total
Non	0,757	0,621	0,641	0,684
Oui	0,243	0,379	0,359	0,316
Total	1	1	1	1

F(2,00 ; 1061,58) = 81,54 ; p = 0,0000

Annexe 4 : Résultats complets de la régression logistique

Tableau A8 : Résultats complets du modèle de régression logistique

Variable	Coefficient	Erreur standard	t	P > t	IC 95%
Milieu rural	0,083	0,064	1,31	0,191	[-0,042 ; 0,209]
Instruction primaire	-0,051	0,065	-0,78	0,438	[-0,179 ; 0,078]
Instruction secondaire	-0,180	0,074	-2,44	0,015	[-0,325 ; -0,035]
Instruction supérieure	-0,963	0,302	-3,19	0,002	[-1,556 ; -0,370]
Richesse pauvre	-0,112	0,075	-1,50	0,134	[-0,259 ; 0,035]
Richesse moyenne	-0,335	0,081	-4,15	0,000	[-0,493 ; -0,177]
Richesse élevée	-0,550	0,089	-6,17	0,000	[-0,725 ; -0,375]
Richesse très élevée	-0,902	0,122	-7,42	0,000	[-1,140 ; -0,663]
Sexe féminin	-0,268	0,044	-6,06	0,000	[-0,355 ; -0,181]
Diarrhée oui	0,232	0,074	3,14	0,002	[0,087 ; 0,377]
Fièvre oui	0,107	0,056	1,91	0,057	[-0,003 ; 0,217]
Encore allaité	-0,650	0,047	-13,84	0,000	[-0,743 ; -0,558]
Jamais allaité	0,040	0,107	0,38	0,705	[-0,169 ; 0,250]
Constante	-0,088	0,211	-0,42	0,676	[-0,504 ; 0,327]